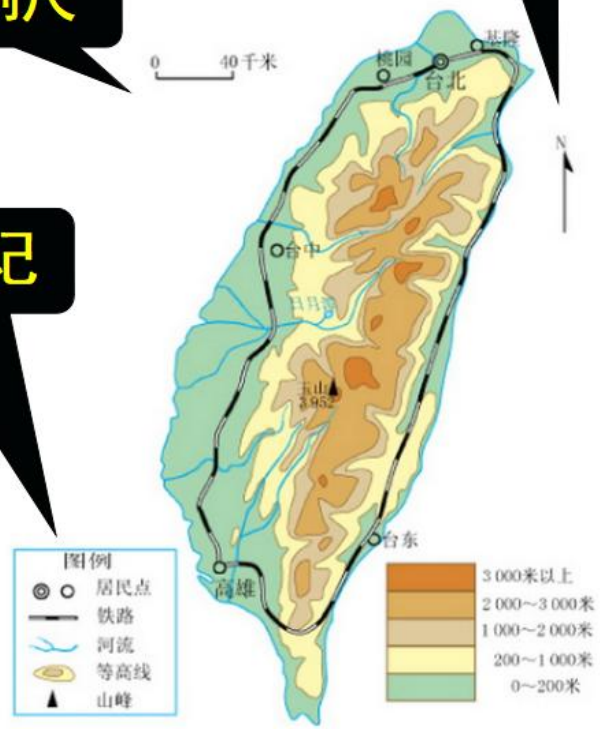
1.2我们怎样学地理

地图三要素

方向

比例尺

图例和注记





一般地图

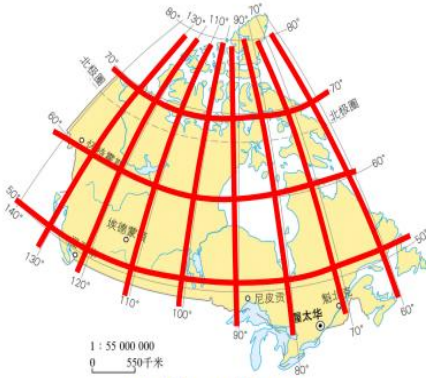
▶一般定向法



指向标地图

▶指向标定向法

箭头指向正北



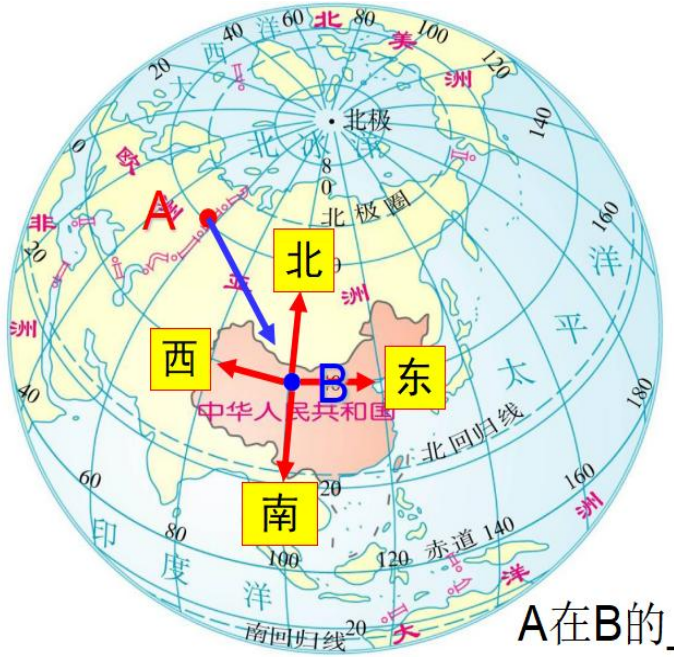
经纬网地图

▶经纬网定向法

横纬竖经

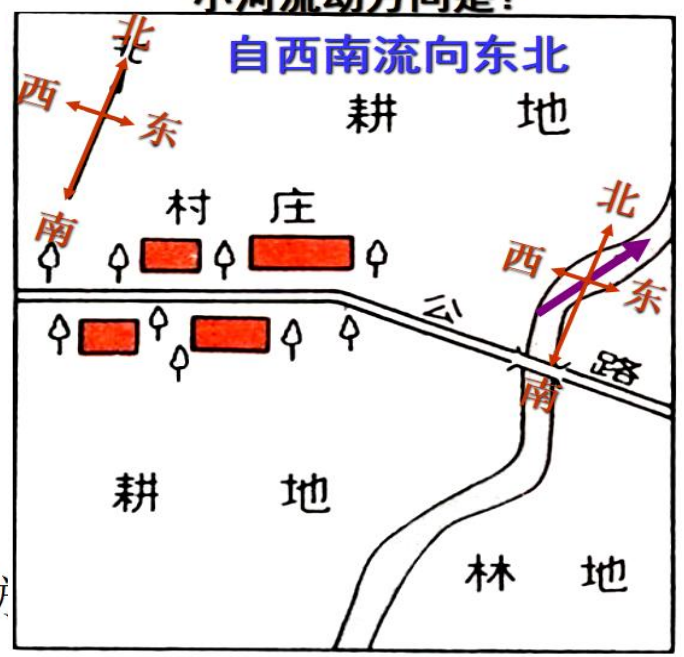
纬线指示东西，

经线指示南北



A在B的 西北 方

小河流动方向是？



1.比例尺的定义，公式计算

地图上表示图上距离比实地距离缩小的程度，也叫缩尺。

$$比例尺=\frac{图上距离}{实地距离}$$

注意统一单位

1千米=100000厘米

千米化厘米后加5个0

2.地图上比例尺的3种表达方式：

形式转换：

注意看第一段线段

线段式： 

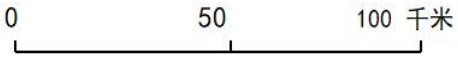
文字式：图上1厘米代表实地距离1千米　千米化厘米后加5个0

数字式：1：1000 00或1/1000 00

练习：化成数字式

1. 图上一厘米代表实际距离100千米　1:100 00000

2. 图上一厘米代表实地距离200米　1:200 00

3. 

1:50 00000

3.比例尺的大小：

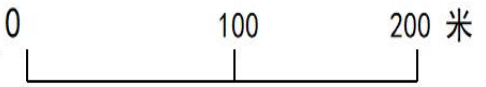
比例尺是个分数，一般分子均为1，因此分母越大，比例尺越小。如：1：100大于1：1000

下列各组比例尺中，比例尺最大的是

A、1：200 000

B、三十万之一

C、图上1厘米代表实地距离30千米

D、 

B 1:300000

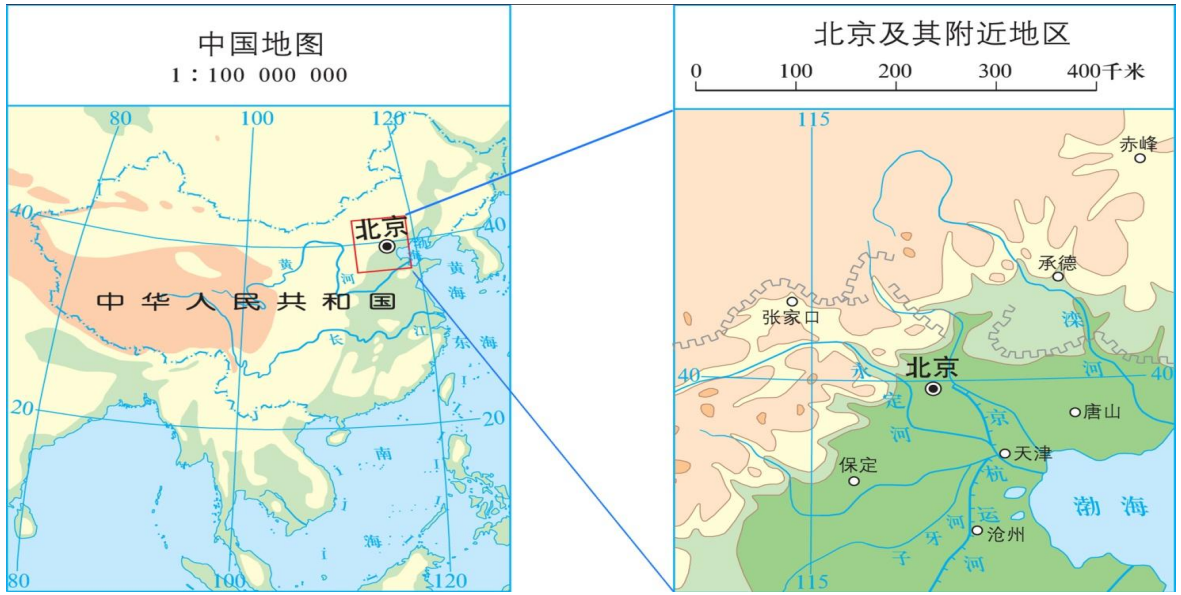
C 1:30 00000

D 1:100 00

找分母最小的，D

4.比例尺大小与范围、表示内容详略关系

比例尺	范围	内容
大	小	详
小	大	略



例题：

在表示某一地区的四幅图中，当图幅大小不变时，表示内容最详细的一幅是：

A、1：5 000 000　　B、1：500 000　　C

C、1：50 000　　D、1：50 000 000

大小详——找比例尺大——分母小

2.图幅大小相同的地图，表示的地理事物最详细的是：

A.中国地图

B.广东省旅游地图

C.深圳市地形图

D.深圳市福田区美食分布图

范围小的详细，D

1、已知两地相距200千米，图上两地相距为20厘米，这幅图的比例尺为？

$$比例尺=\frac{图上距离}{实地距离}=\frac{20cm}{200km}=\frac{20cm}{200\ \ 00000cm}=1:1000000$$

2、在比例尺为1:1000000的地图上，量得深圳到桂林的高速公路长约5厘米，深圳到桂林的实际距离为？

实际距离=5✖1000000cm ＝

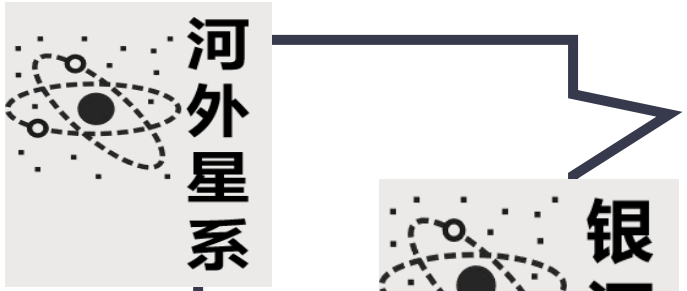
5000000cm=50km

3.火车站与宾馆的图上距离为3厘米，实地宾馆到火车站的直线距离为3千米，求此地图的比例尺。

$$比例尺=\frac{图上距离}{实地距离}\quad \frac{3cm}{3km}=\frac{3cm}{300000cm}=1:\ 100\ 000$$

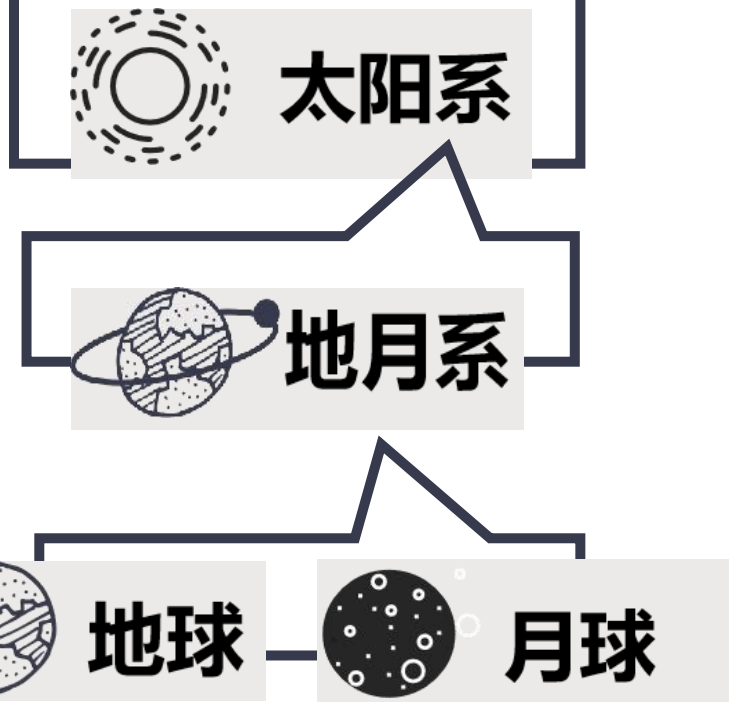
千米化厘米，加5个0

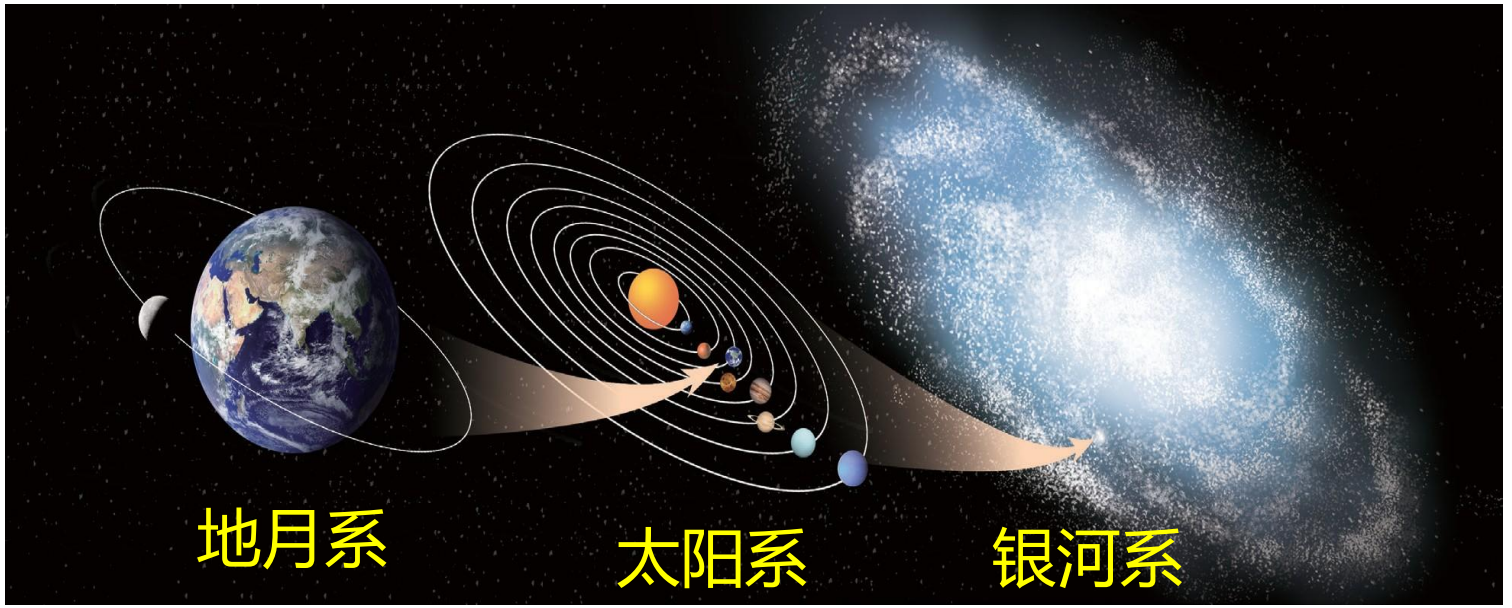

首都
主要城市
中国省、
自治区、
直辖市界
飞机场
洲界
铁路
高速公路
公路
山峰
火山
国界
未定国界
长城
关隘
沙漠
时令河、
时令湖
军事分界线
航海线
港口
河流、
湖泊





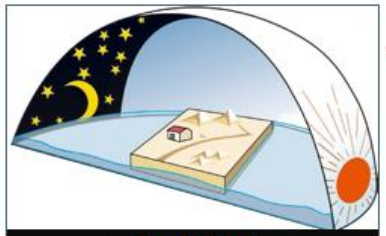
2.1地球在宇宙中





人类对地球形状的认识经历的阶段

过程



天圆地方



根据太阳和月球形状推测

首次证实



麦哲伦环球航行

直接证据



卫星照片

阶段

臆想 阶段　推测 阶段　实践 阶段　确证 阶段

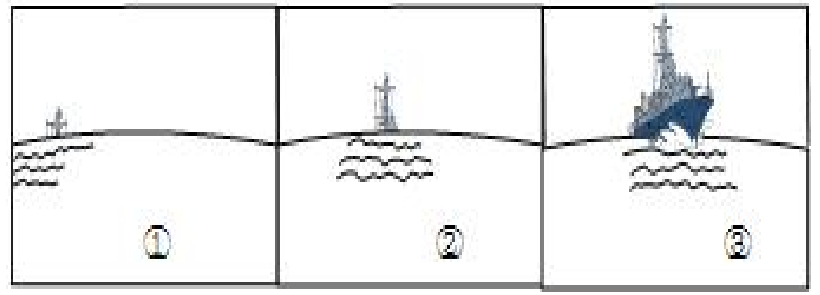
思考：日常生活有哪些现象同样可以证明地球是个球体？

1.远处驶来的航船，先看到桅杆，再看到船身；

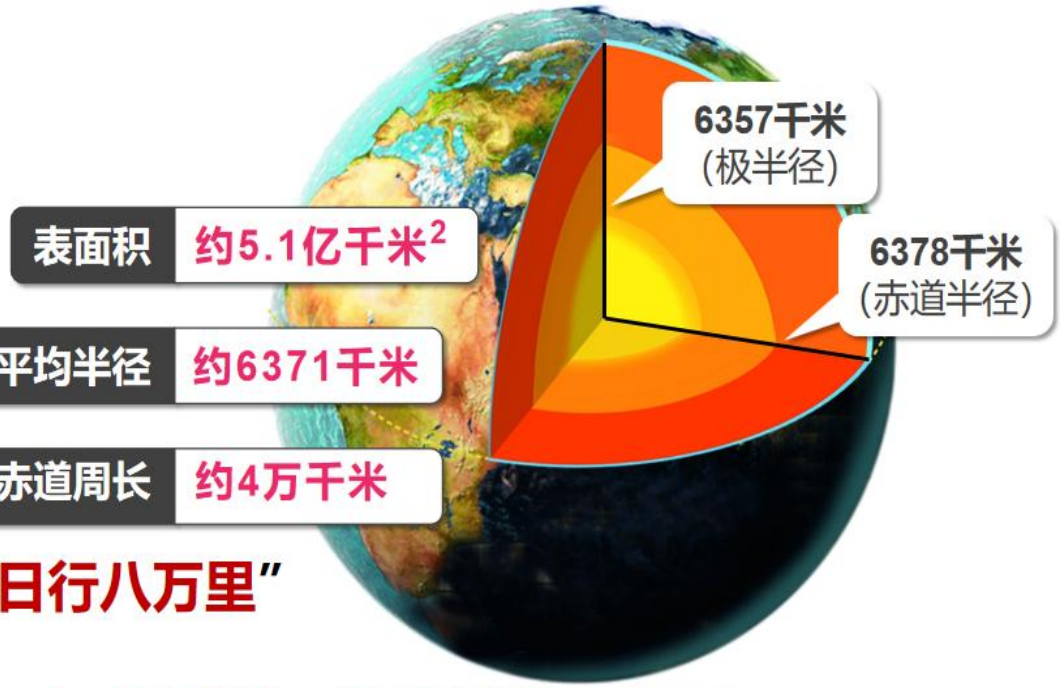
2.月食

3.登高望远

4.地球的卫星照片（最直接）







“坐地日行八万里”

地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体

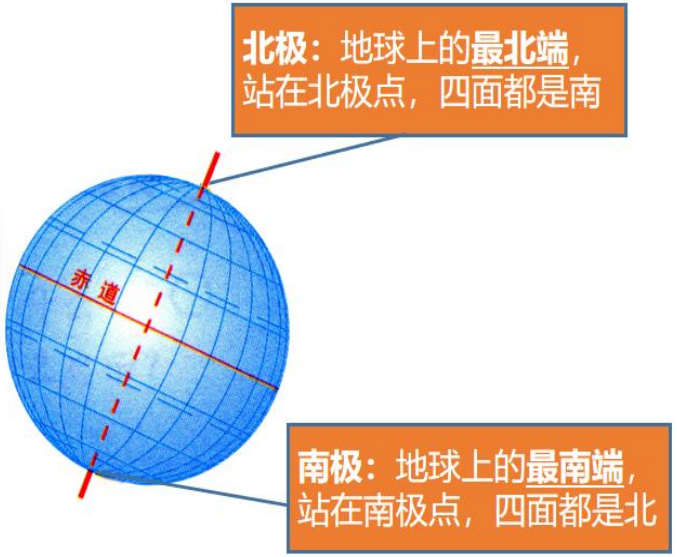
地球仪

地轴：地球自转轴（假想轴）

两极：地轴与地球表面的两个交点。

▶ 地轴与两极



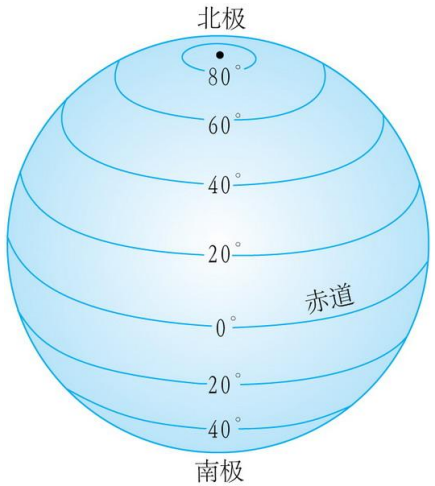


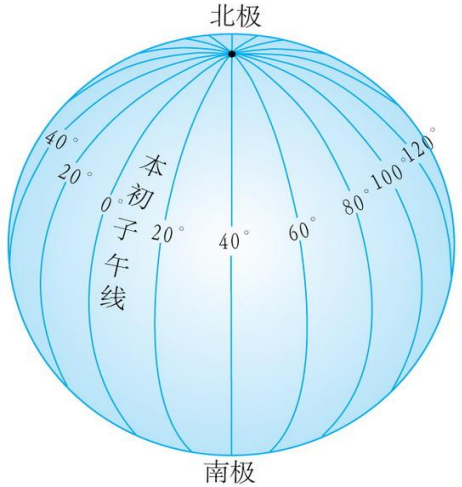
北极：地球上的最北端，站在北极点，四面都是南

南极：地球上的最南端，站在南极点，四面都是北

纬线（圈）

与地轴垂直并环绕地球一周的圆圈。

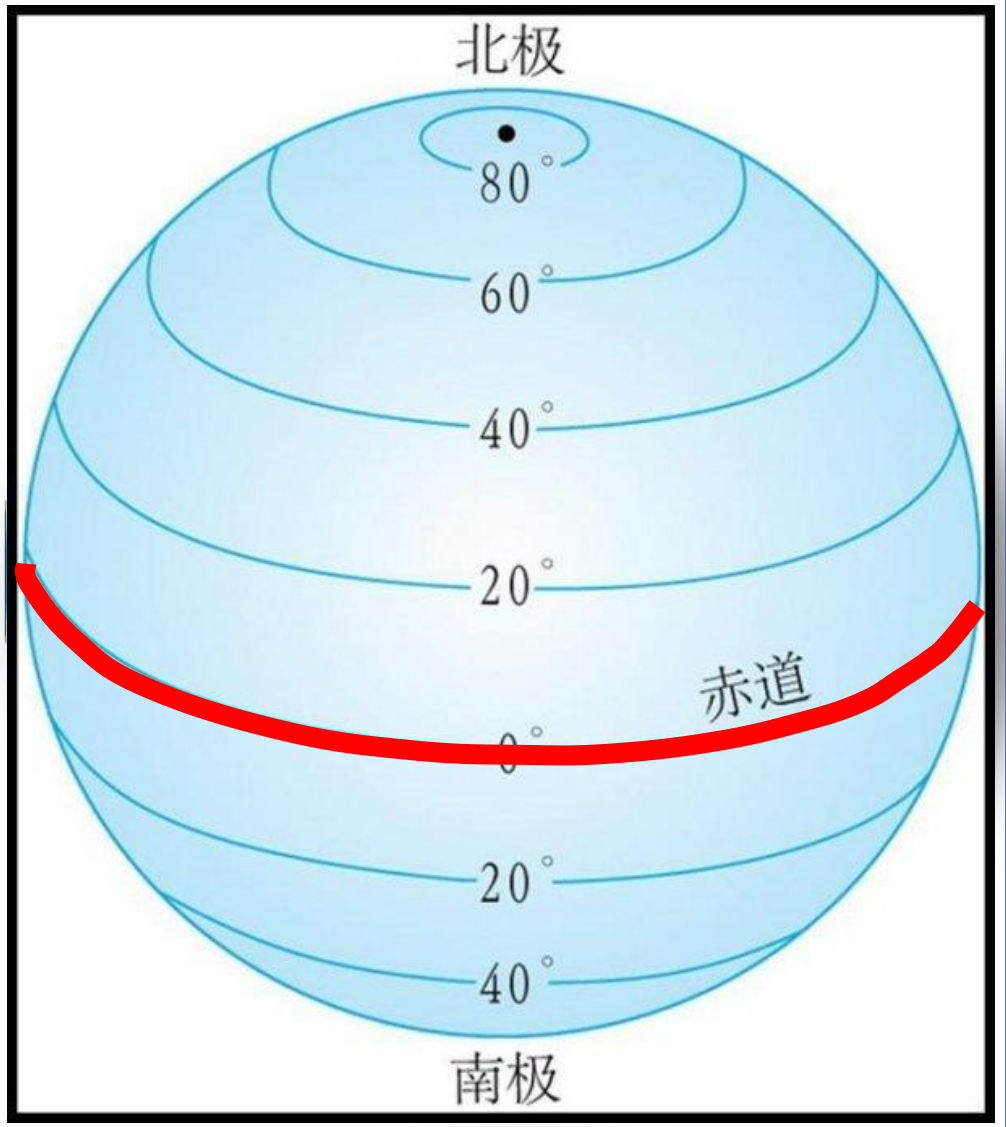




经线

连接南北极点并垂直于纬线的弧线。

纬线和纬度



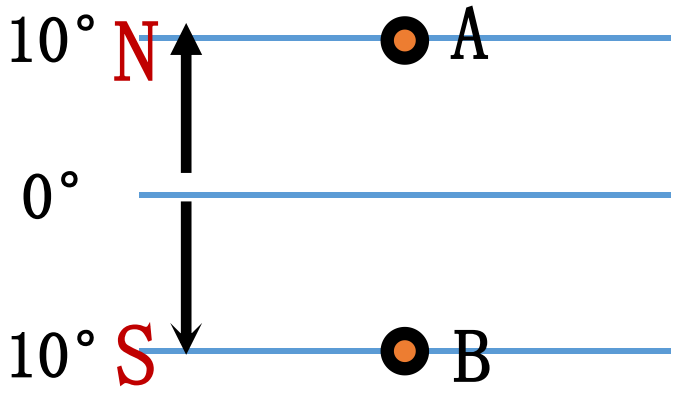
	纬线
定义	在地球仪表面，与地轴垂直并环绕地球一周的圆圈
形状	圆
相互关系	平行
最大的纬线圈	赤道
长度	长度 不相等 从赤道向两极，纬线长度渐变短，到两极缩短为点
指示方向	东西方向
数量	无数条

纬线和纬度

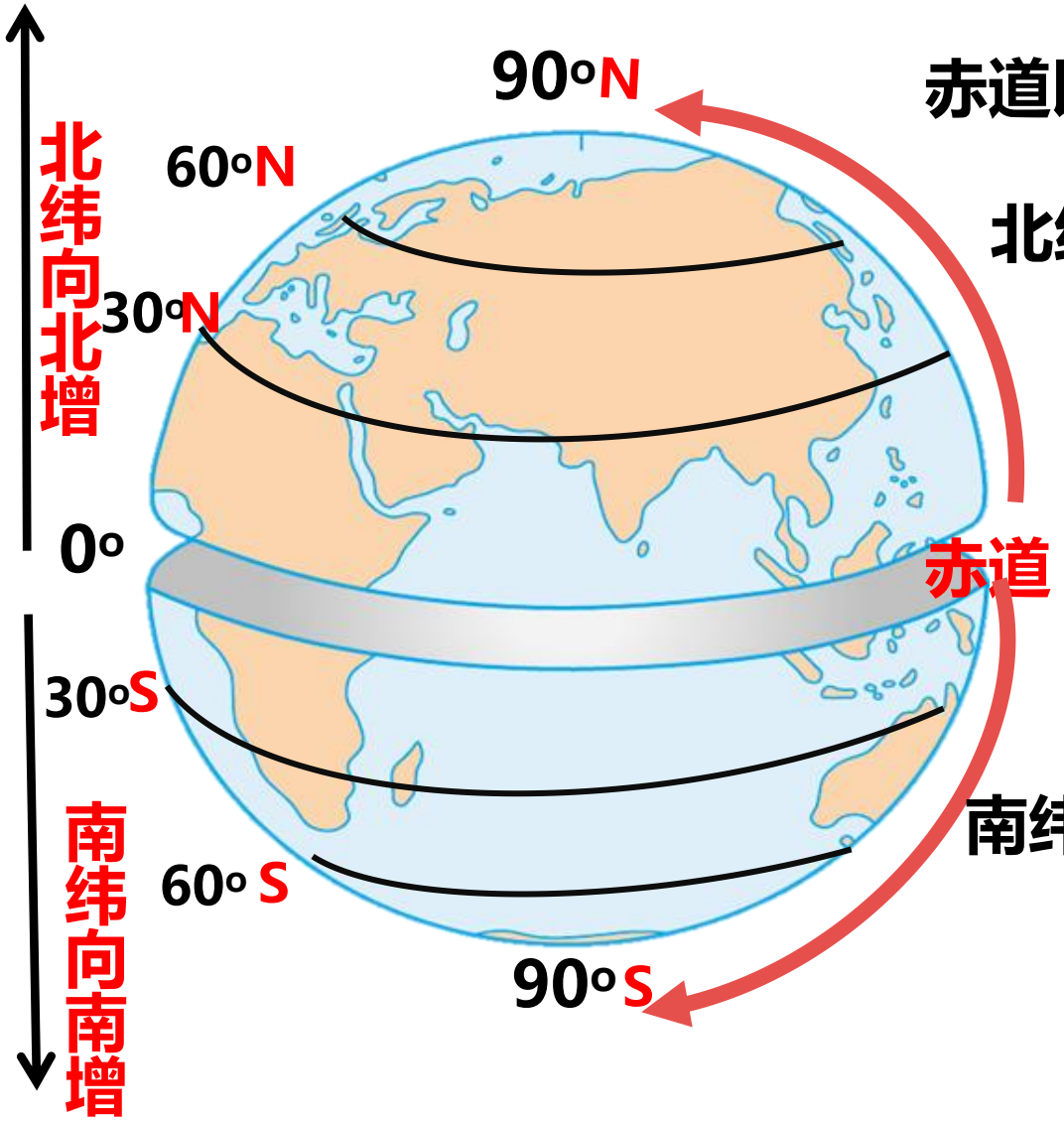
1.纬度越高，纬线越短。

例题：15° N和30° S 哪条纬线长？ 15° N

2.北纬北增，南纬南增



3. 0°-30° 低纬度
30°-60°中纬度
60°-90° 高纬度



赤道以北的纬度叫北纬

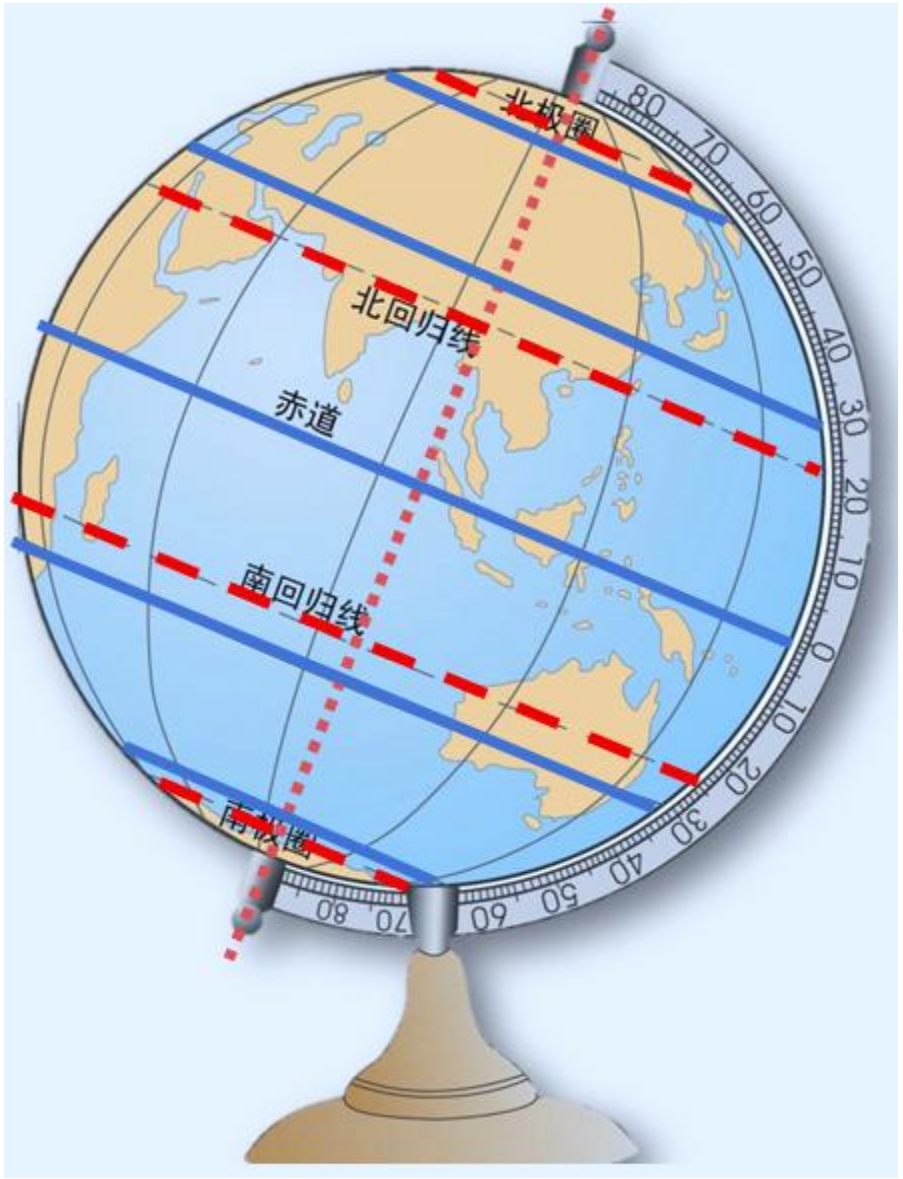
北纬用“N”表示

赤道是最长的纬线圈
以北——北纬，北半球
以南——南纬，南半球

南纬用“S”表示

例题：
20° N 在北半球，
30° S 在南半球。

特殊的纬线



90°N

北极圈 66.5°N

北回归线 23.5°N

赤　　道 0°

南回归线 23.5°S

南极圈 66.5°S

90°S

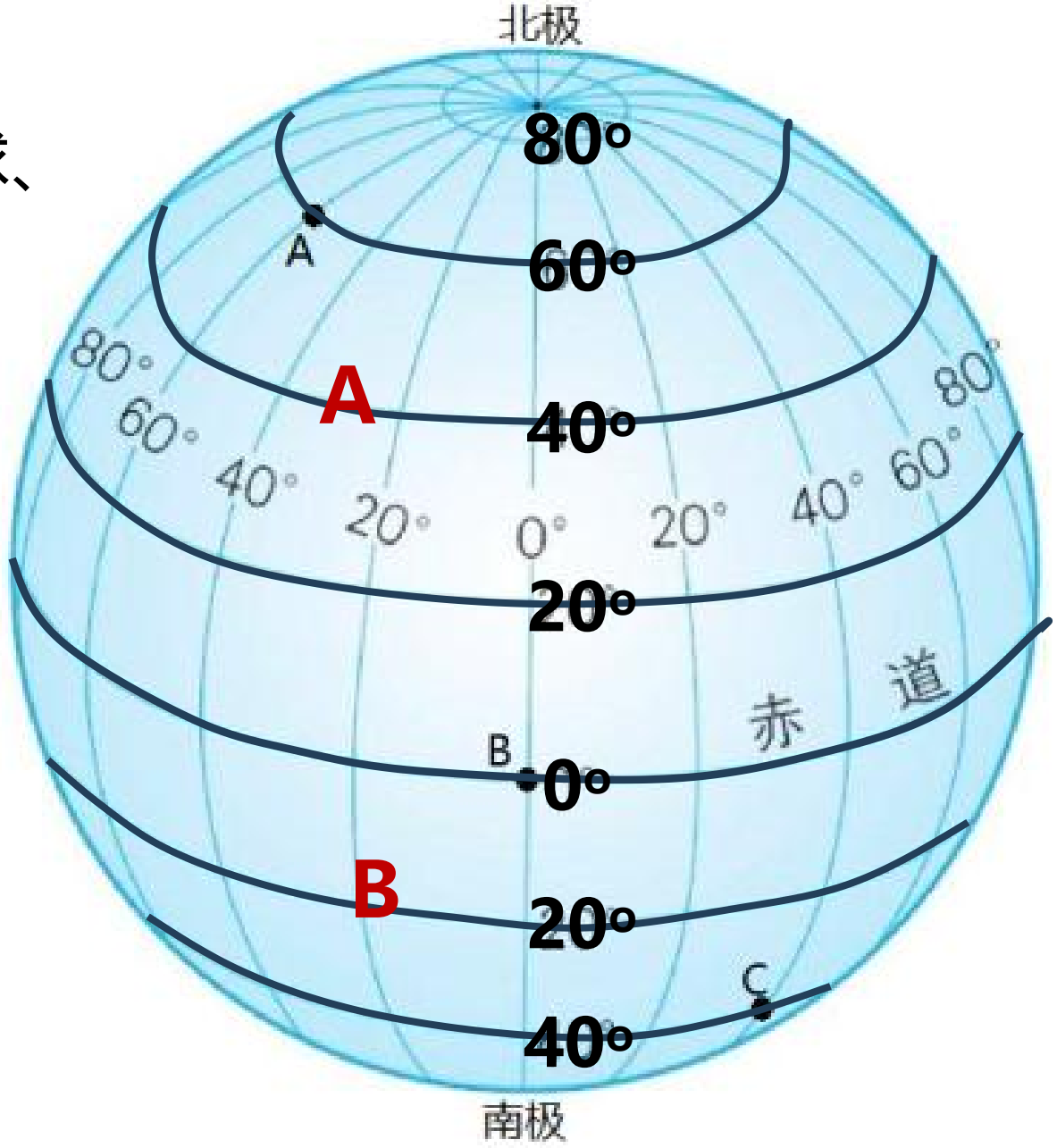
南、北极点

练一练

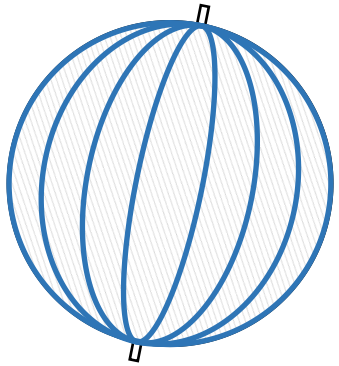
请说出以下A，B两点的纬度、半球、低中高纬度

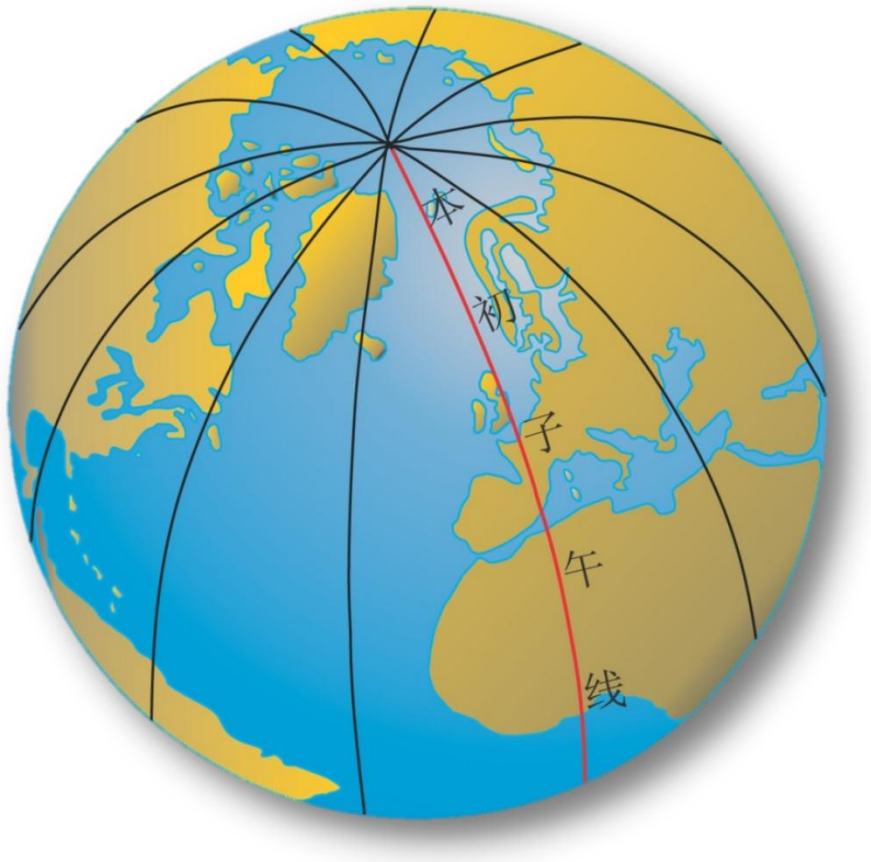
A：40°N（往北增，N）
北半球（北纬北半球）
中纬度（30°-60°）

B：20°S
南半球
低纬度区



经线和经度





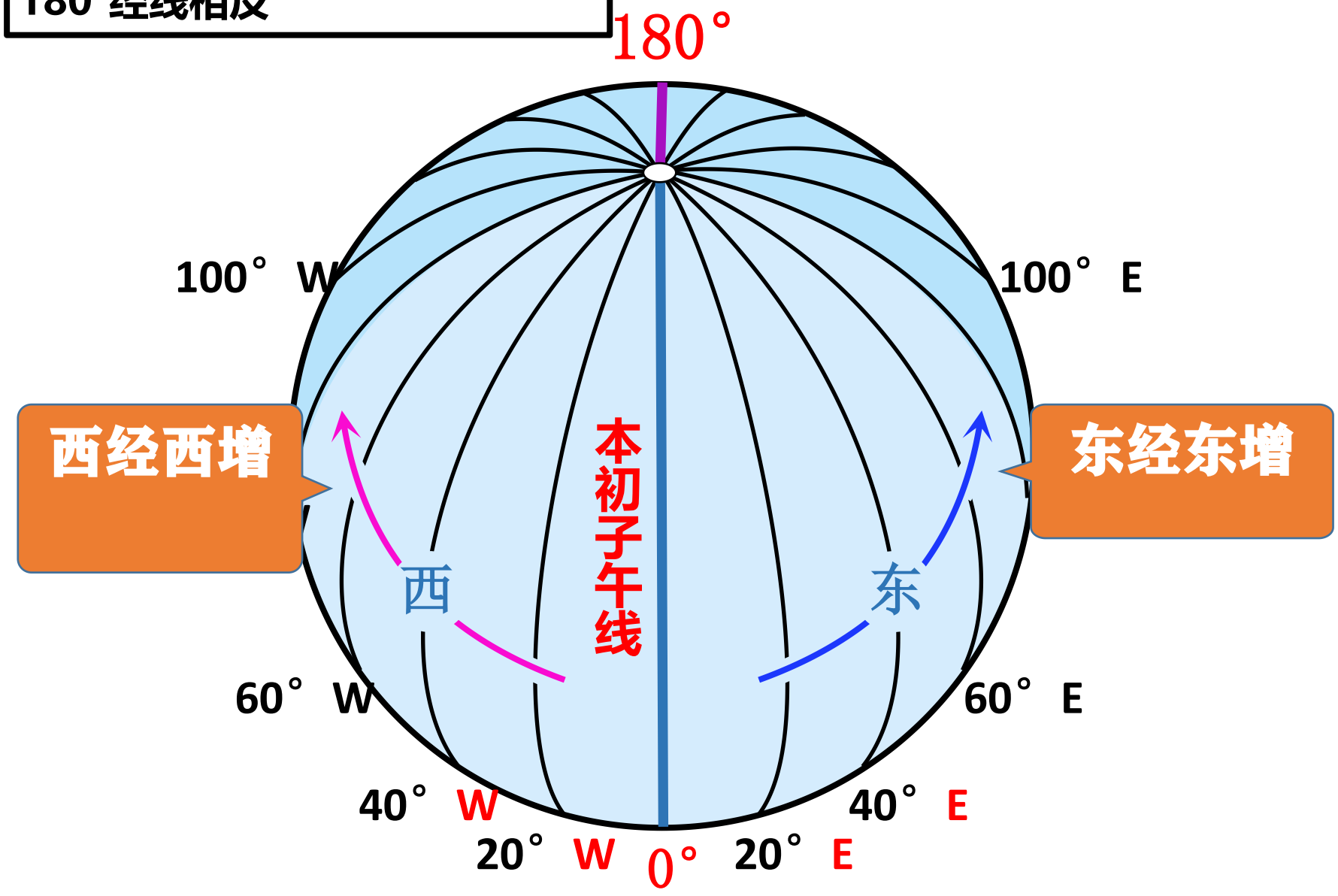
	经线
定义	连接南、北两极并垂直于纬线的弧线
形状	半圆
相互关系	相交于南北两极
长度	相等
指示方向	南北方向
数量	无数条

0°经线和180°经线，划分东西经：

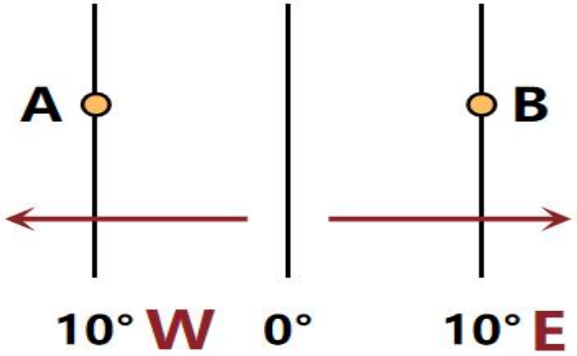
0°经线以东叫东经，用 E 表示。

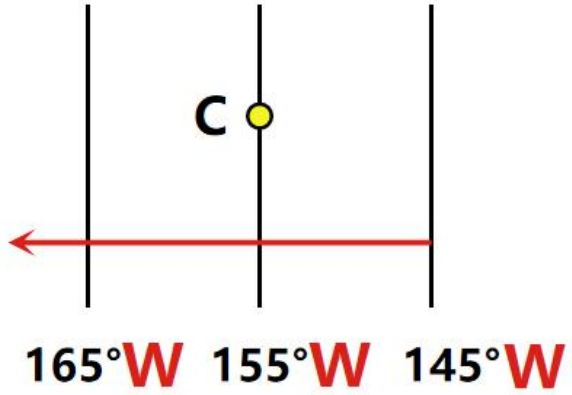
以西为西经，用 W 表示。

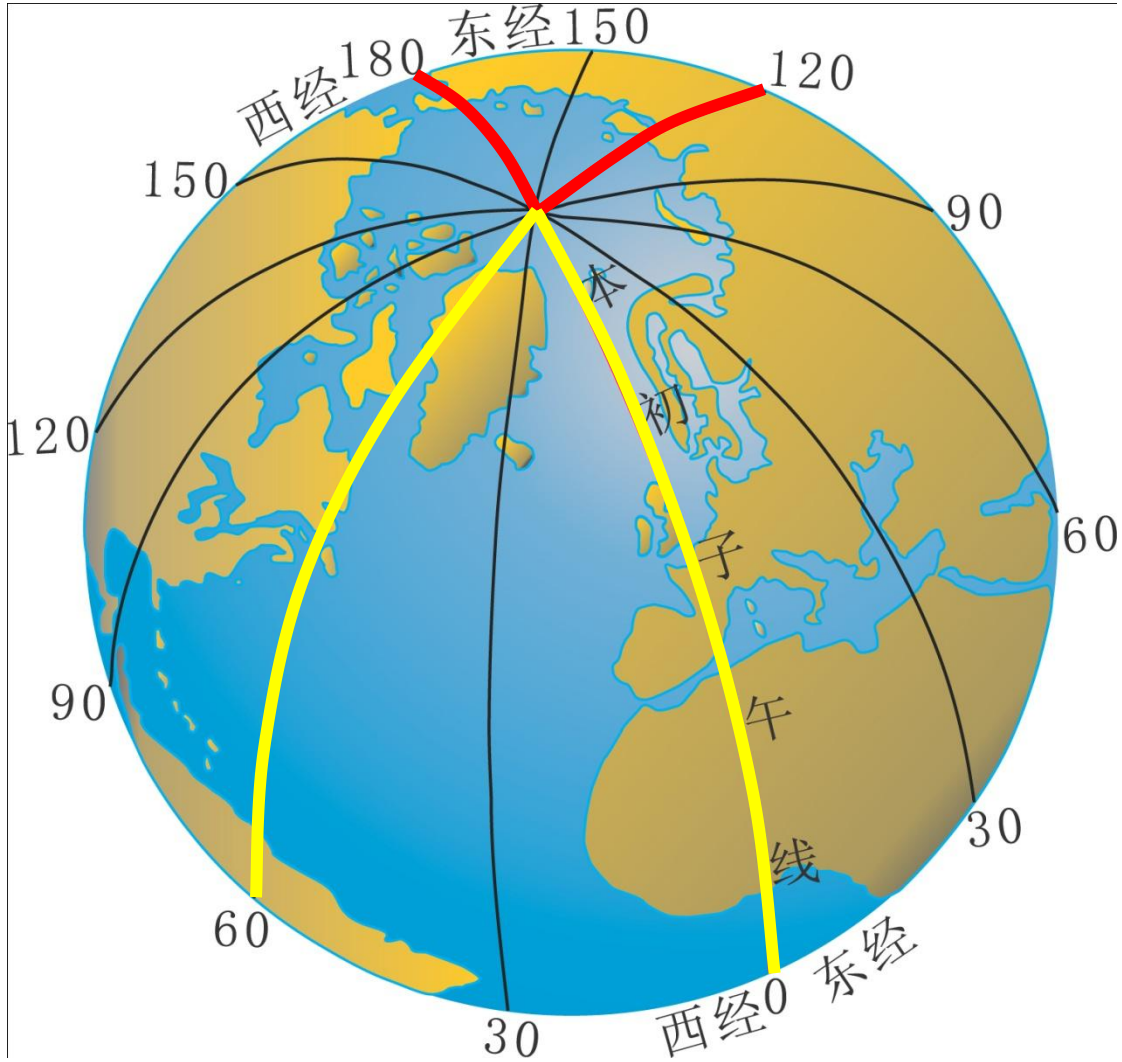
180°经线相反



1. 判断图中各点在东经还是西经







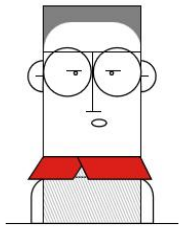
经线是半圆，

任何两条相对的经线度数之和为180°，

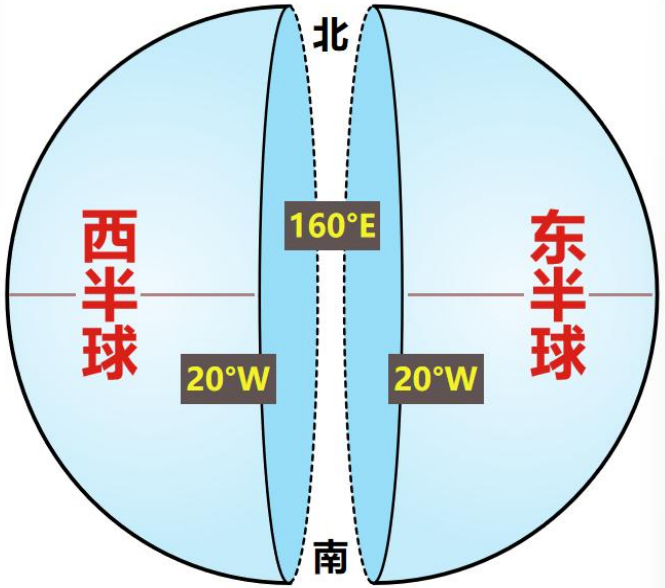
一个在东经，另一个在西经.

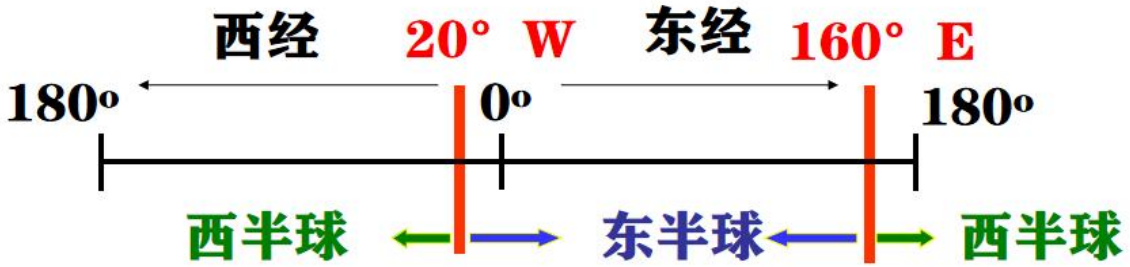
例：40° E与140° W组成一个平分地球经线圈。

国际上规定，西经20°和东经160°组成的经线圈划分东西半球。



头脑风暴





把下列经度和所属的东、西半球连接起来。

15° W　17° E　34° W　150° E　170° E　175° W

东半球　　西半球

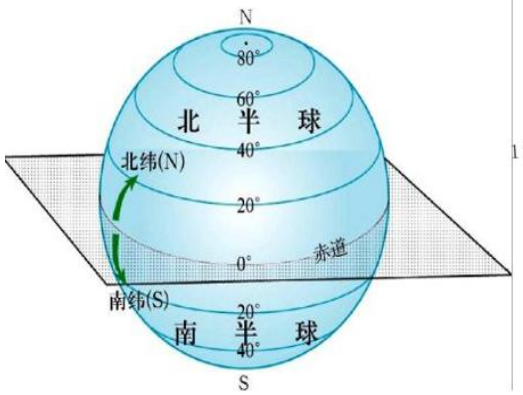
1.经线和纬线的定义、特征（形状、长度、方向）

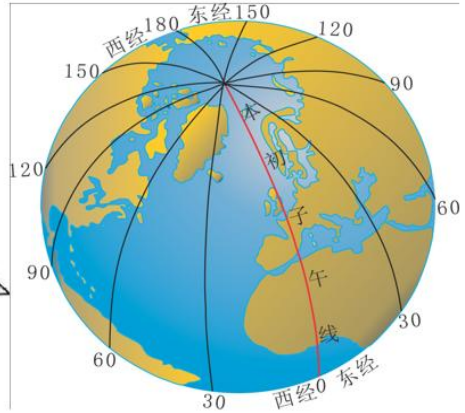
2.划分东西经的两条经线是？ 0°和180°经线

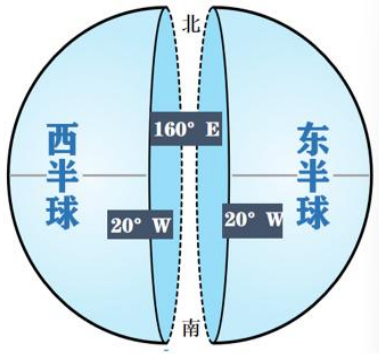
3.划分东西半球的两条经线是？ 20°W和160°E

4.划分南北纬和南北半球的是？ 0°纬线

5.构成经线圈的两条经线需满足什么条件？





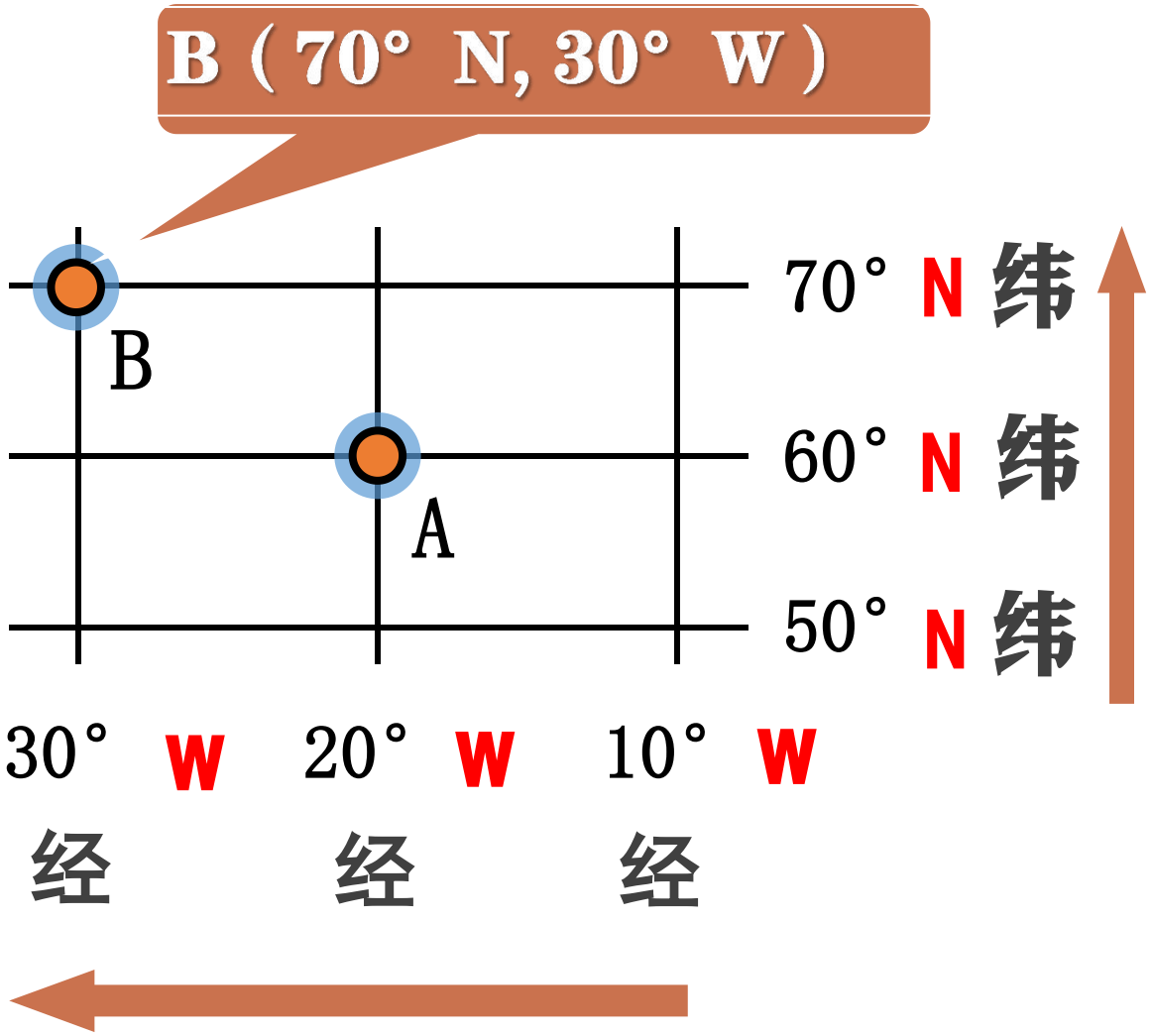


写经纬度的方法：

1 、判断经纬
（横纬竖经）

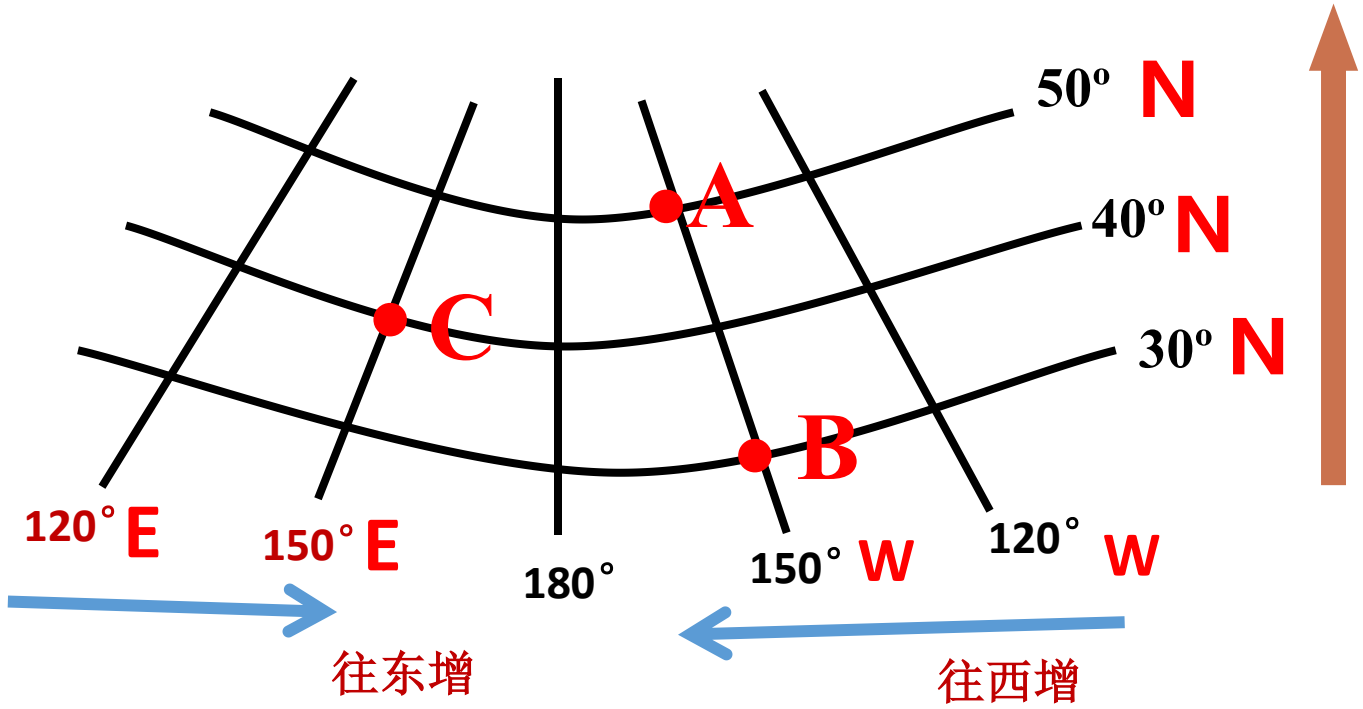
2 、定南北纬
向北增大是北纬N
向南增大是南纬S

3、 定东西经
向东增大是东经E
向西增大是西经W



1.写出下列各点的纬度和经度

先往上面填字母！



A（50°N，150° W）

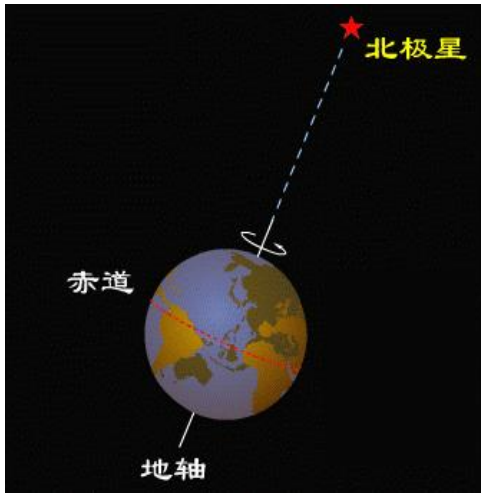
B（30°N，150° W）

C（40°N，150° E）

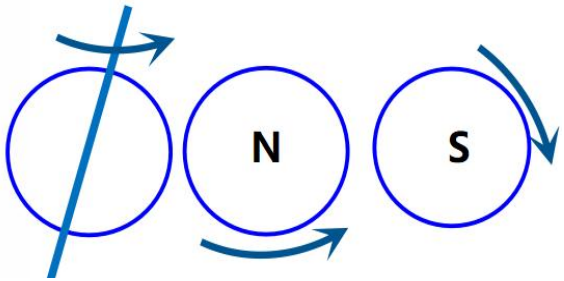
2.判断南北半球（北纬北半球，南纬南半球）

ABC三点都是北纬（N),所以在北半球

2.2地球运动

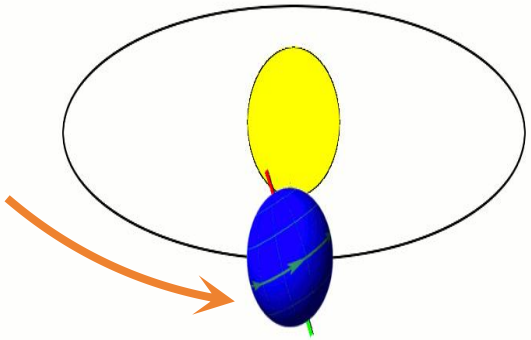


地球的自转



自西向东，北逆南顺

特点	地球的自转	地球的公转
方向	自西向东	自西向东
周期	1天	1年
自转中心	地轴	太阳
地理现象	昼夜更替、 日月星辰东升西落、 时差（东早西晚）	四季、 昼夜长短变化 （路灯，升旗）

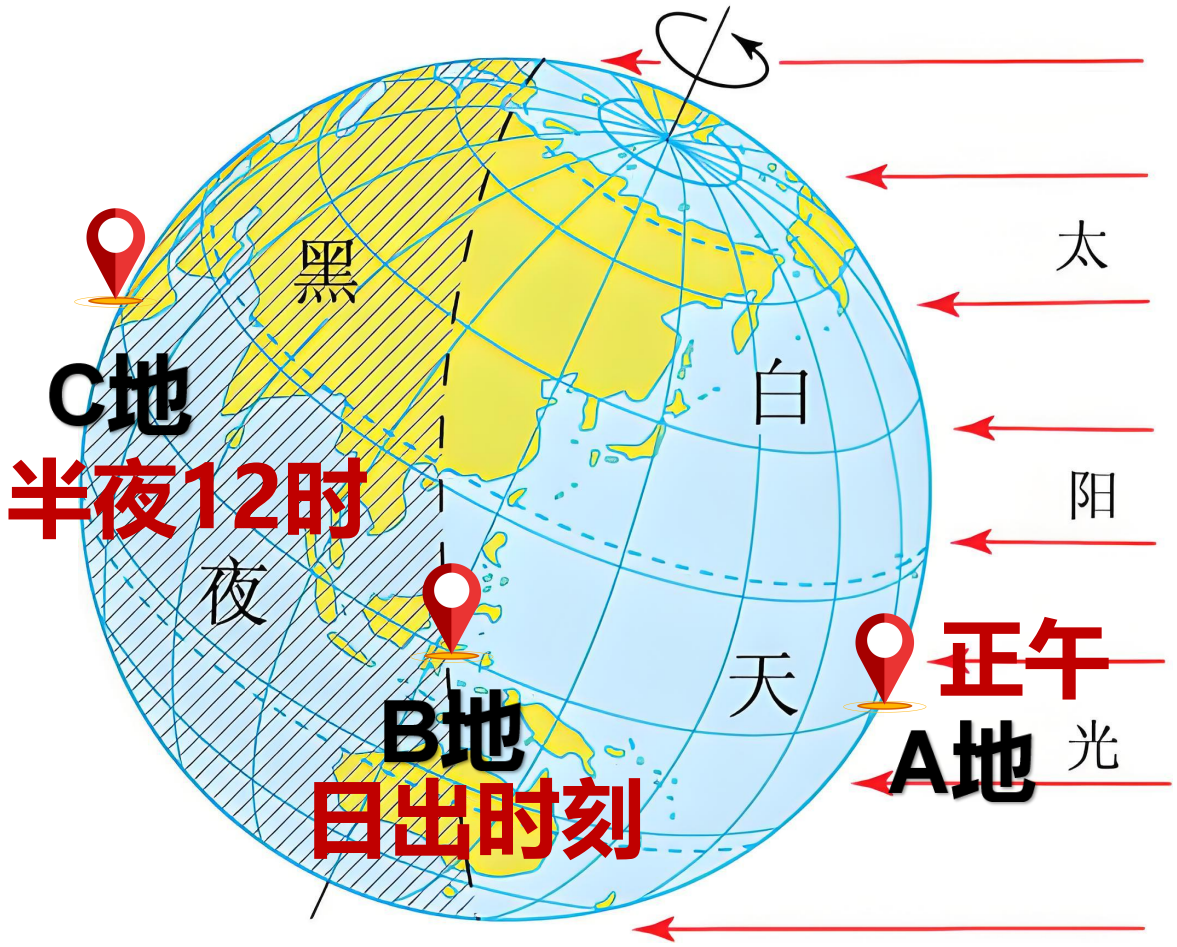


地球的公转

地球自转方向，从 黑夜→→白天 的线 称为晨线

晨线上的点正值日出时刻；

白天进入黑夜——昏线（日落）



一年中造成天安门广场升旗时间不同的根本原因？ 公转

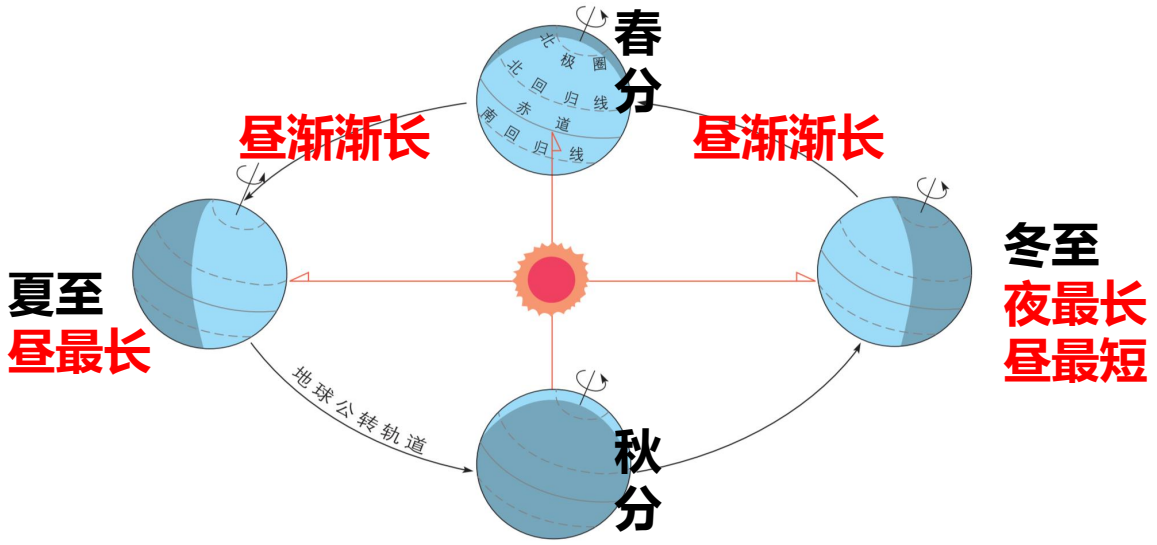
白昼渐长，黑夜渐短

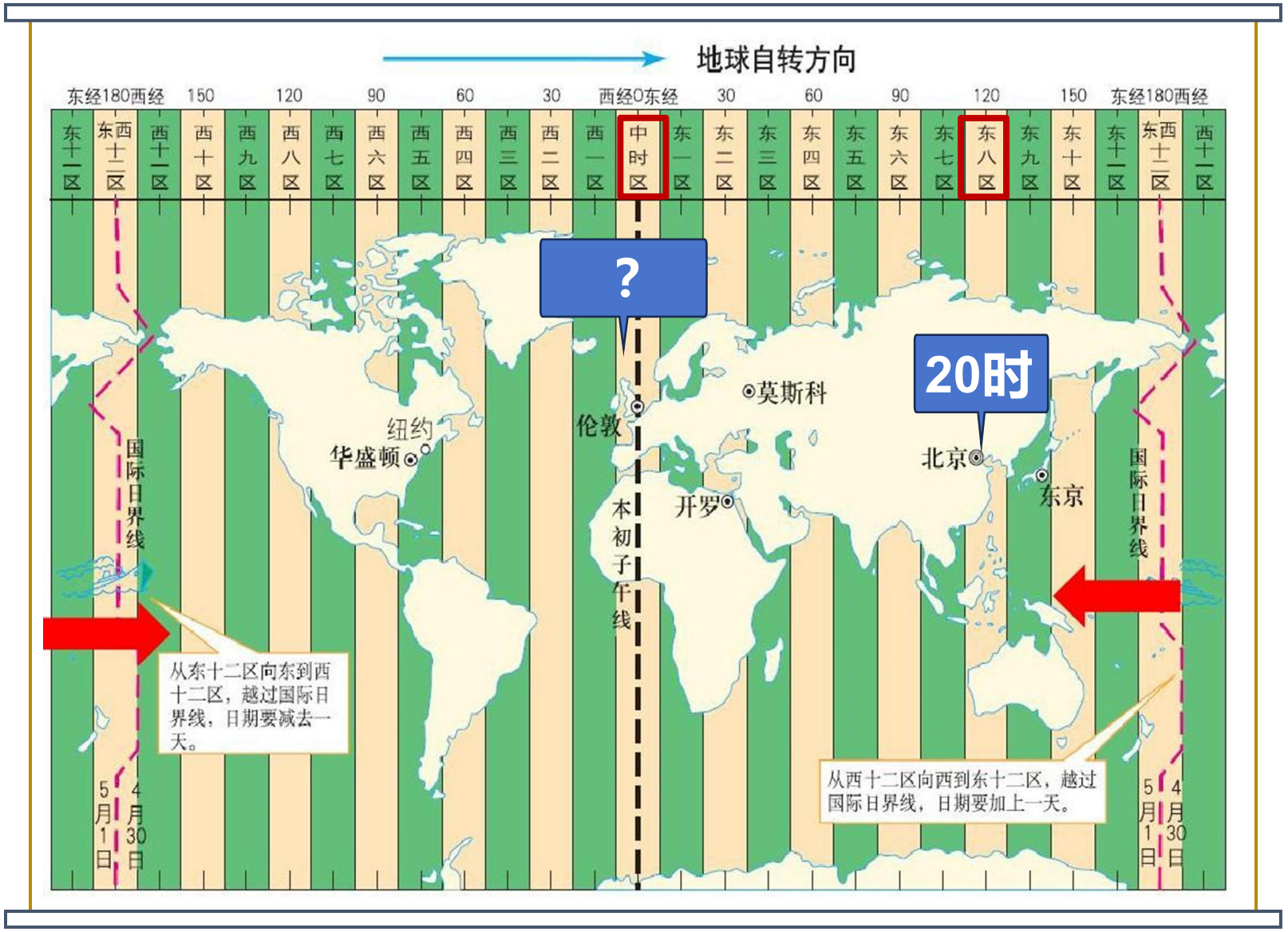
日期	1.22	2.22	3.22	4.22	5.22	6.22
升旗	07:31	06:59	06:16	05:28	04:54	04:46
降旗	17:21	17:58	18:28	18:59	19:29	19:47

日期	7.22	8.22	9.22	10.22	11.22	12.22
升旗	05:04	05:32	06:01	06:32	07:07	07:33
降旗	19:38	19:02	18:13	17:26	16:54	16:53

白昼渐短，黑夜渐长

(2023)





相邻两个时区时间相差1小时

已知时间 + - 时差
东早西晚
东加西减

第24届北京冬季奥运会于**2022年2月4日20时**（北京时间）开幕。**英国伦敦**当地居民在什么时间可以观看开幕式直播？

北京和**伦敦**的时差？

8小时

20-时差8 = 12时

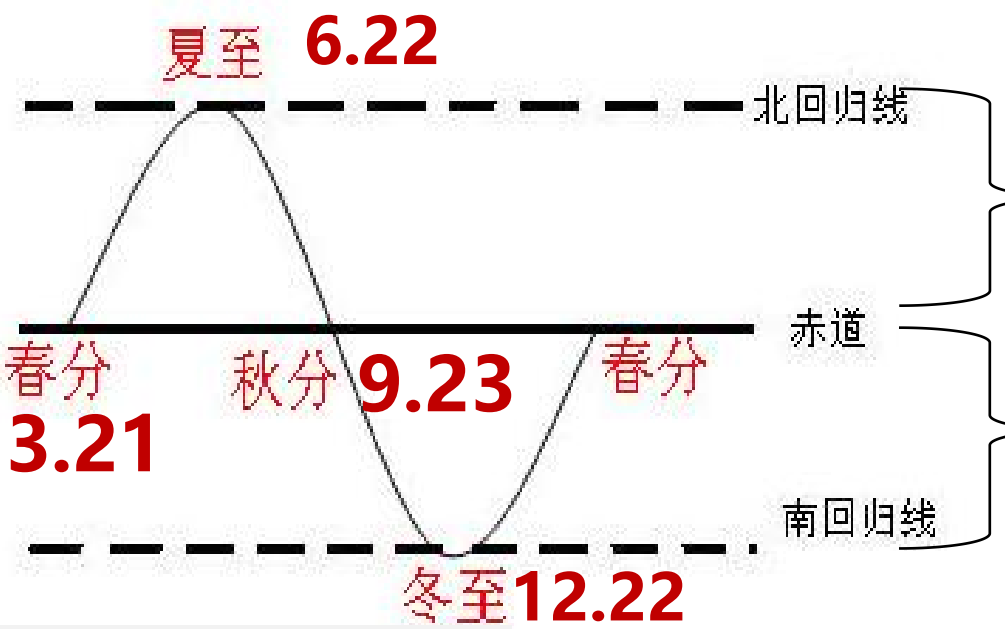
地球公转——直射点的变化规律

①太阳直射点的移动范围是？南北回归线之间

②南北回归线上太阳一年直射几次？1次

③南北回归线之间呢？2次

1.北半球 昼 最长
2.北极圈 极昼 现象



昼夜平分

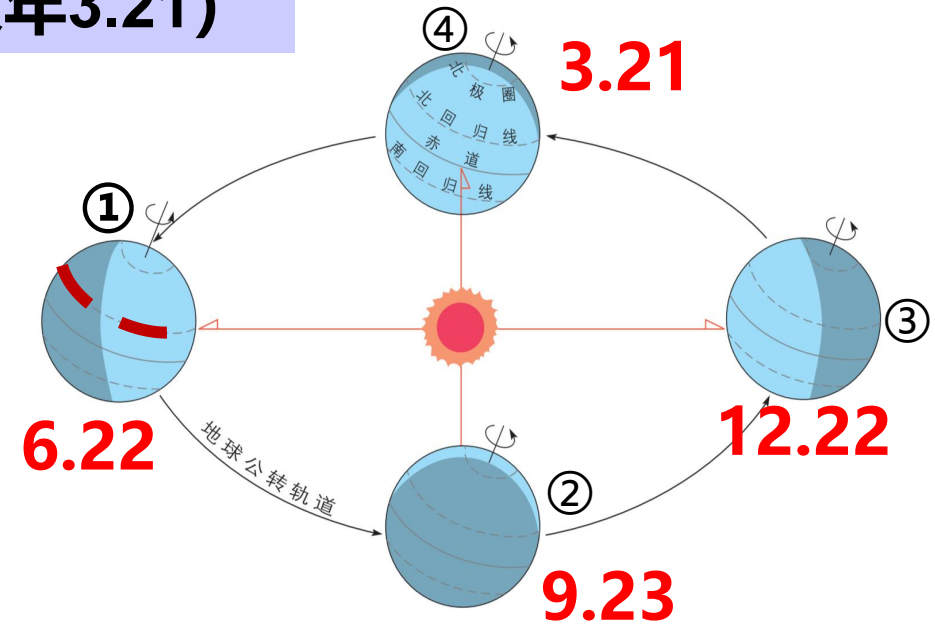
北半球昼长夜短
(3.21-9.23)

北半球夜长
(9.23-次年3.21)

1.北半球 夜 最长
2.北极圈 极夜 现象

1：11月14日地球公转到图中的
A. ①~② B. ②~③
思路：根据直射点写出时间 B

2:4月15日北半球昼夜长短情况？
北半球昼长夜短



3.1世界的海陆分布（注意东西半球的划分）

北半球



南半球



西半球



东半球



激活 Windows
转到"设置"以激活 Wir

海陆特点：

①三分陆地，七分海洋

②世界陆地主要在东半球和北半球

③无论从哪个半球看，海洋大于陆地

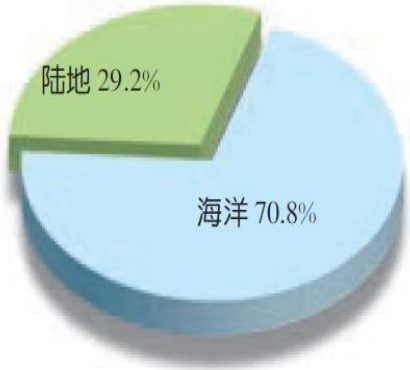
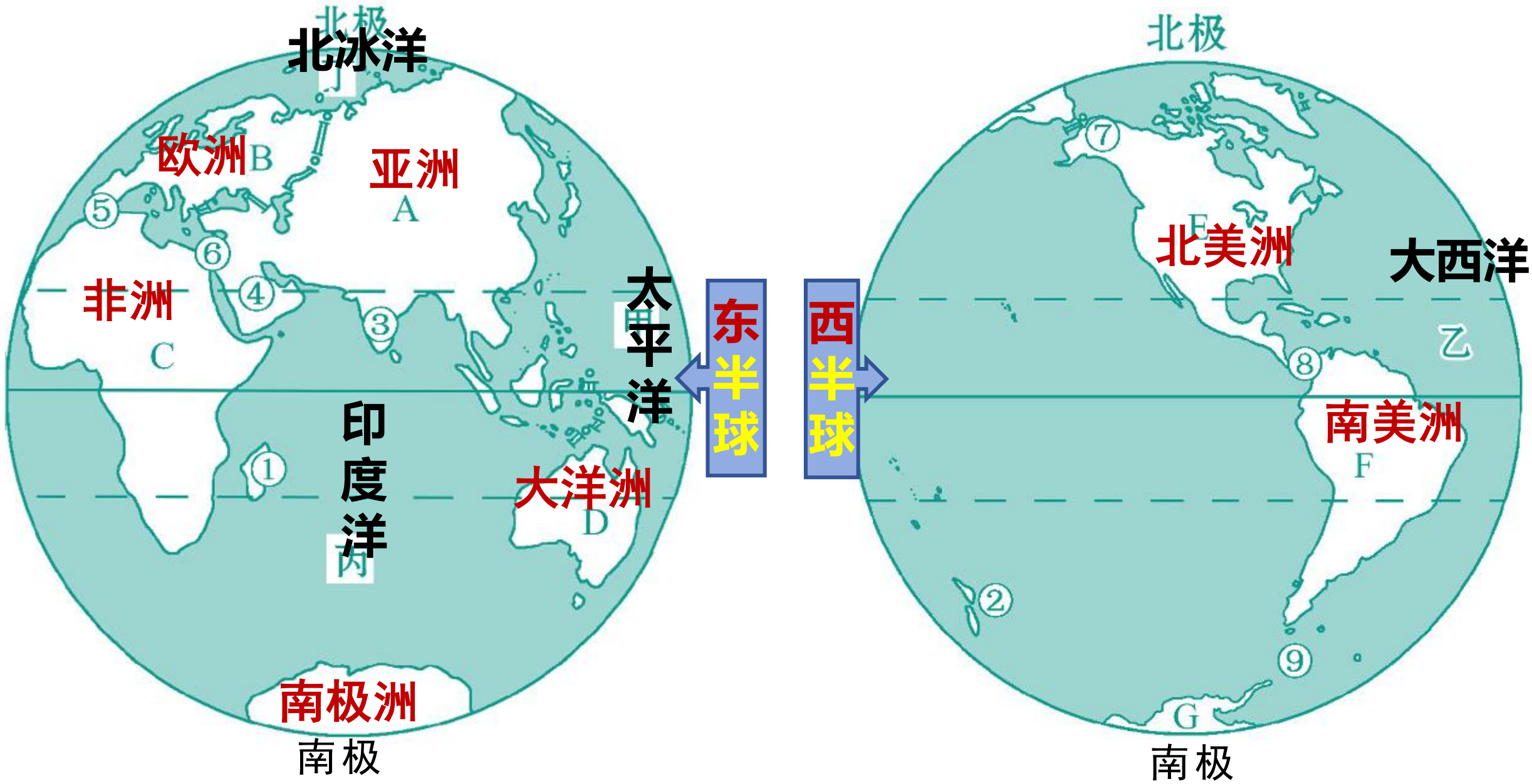


图 2-25　世界海陆面积比较

写出字母所代表的大洲和大洋名称，判断半球





1.赤道穿过了哪些大洲？非，南美，亚，大洋洲

2.纬度最高的大洲？ 南极洲

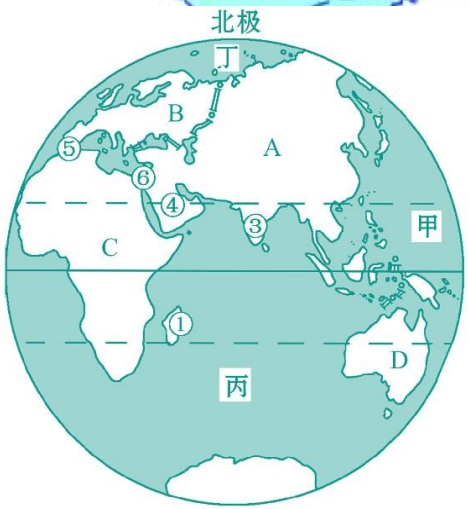
3.跨经度最广的大洲？ 南极洲

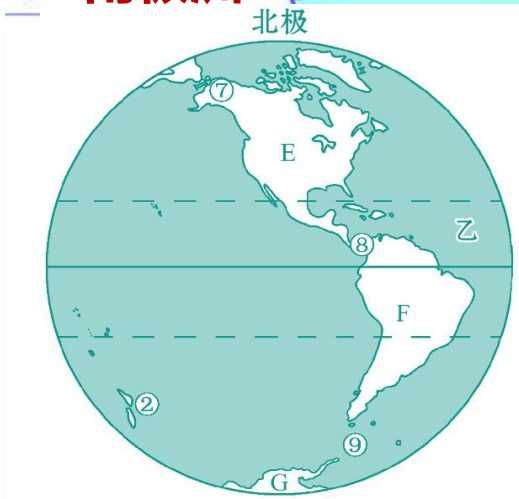
4.全部在北半球的大洲？ 欧洲和北美洲

5.全部在南半球的大洲？ 南极洲

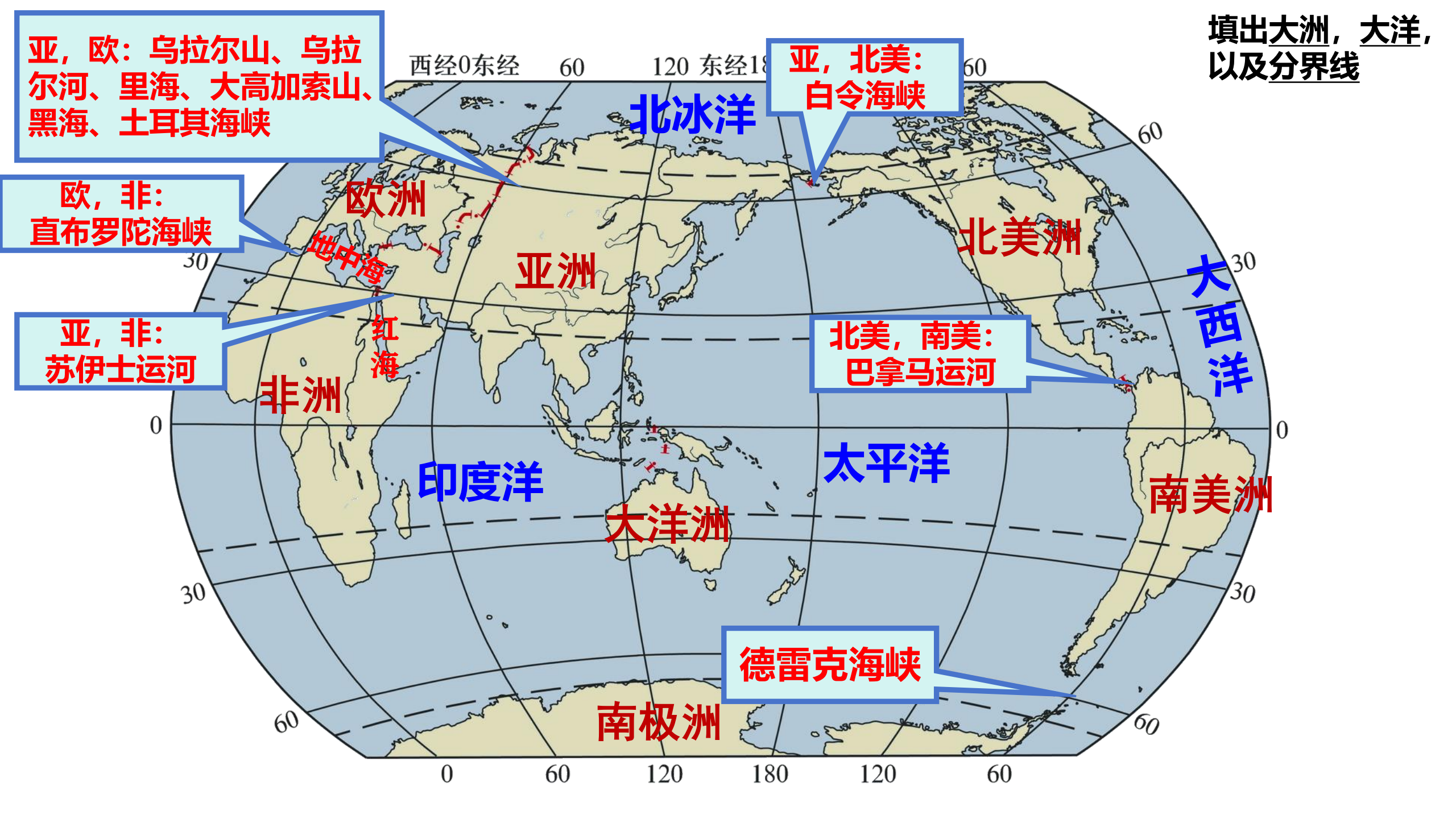
6.纬度最高的大洋？ 北冰洋

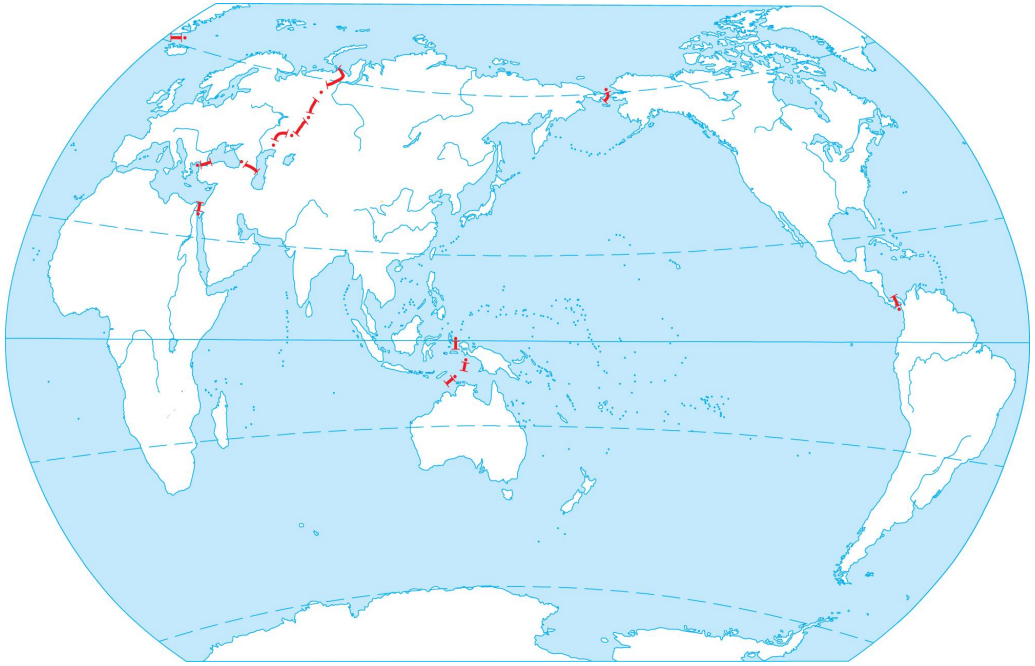
7.跨经度最广的大洋？



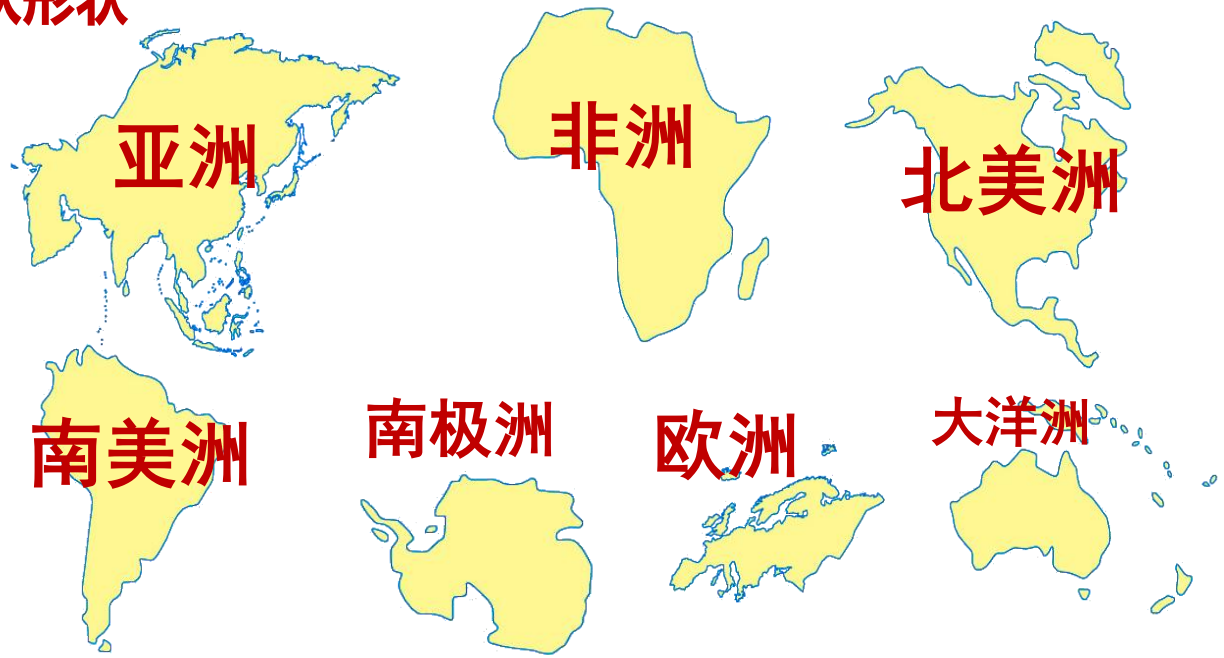


	概　念	世界最大
大陆	面积广大的陆地	亚欧大陆
岛屿	面积较小的陆地	格陵兰岛
半岛	三面环海、一面连接着陆地	阿拉伯半岛
群岛		马来群岛
大洲	大陆和它附近的岛屿	亚洲


填出大洲，大洋，以及分界线
亚，欧：乌拉尔山、乌拉尔河、里海、大高加索山、黑海、土耳其海峡
欧，非：直布罗陀海峡
亚，非：苏伊士运河
亚，北美：白令海峡
北美，南美：巴拿马运河
德雷克海峡
西经0东经
60
120
东经18
北冰洋
欧洲
地中海
亚洲
红海
非洲
北美洲
大西洋
印度洋
太平洋
大洋洲
南美洲
南极洲
30
0
60
120
180



认形状



大洲从大到小：亚非北南美，南极欧大洋

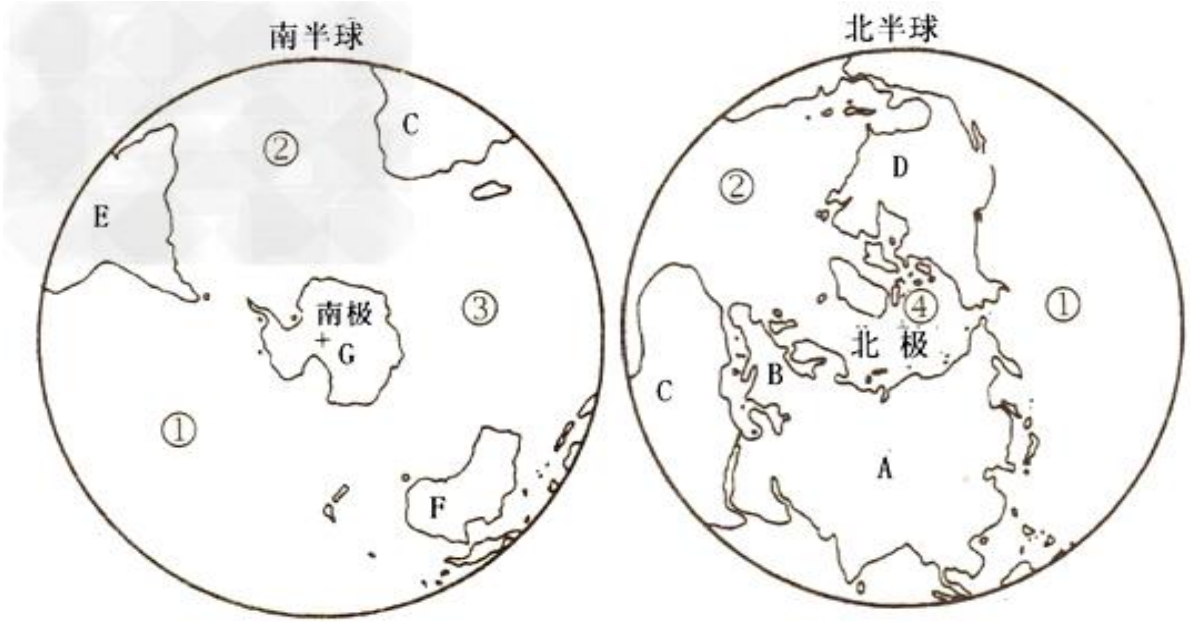
	两侧的大洲	沟通的海域
巴拿马运河	北美洲和南美洲	太平洋和大西洋
苏伊士运河	亚洲和非洲	地中海和红海
白令海峡	亚洲和北美洲	北冰洋和太平洋
直布罗陀海峡	欧洲和非洲	地中海和大西洋

四大洋从大到小：

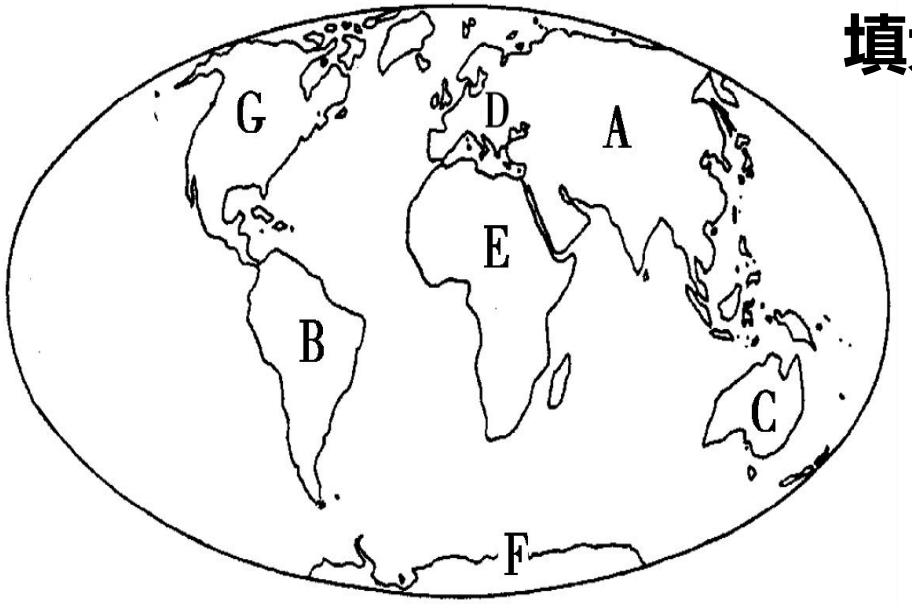
太大印北

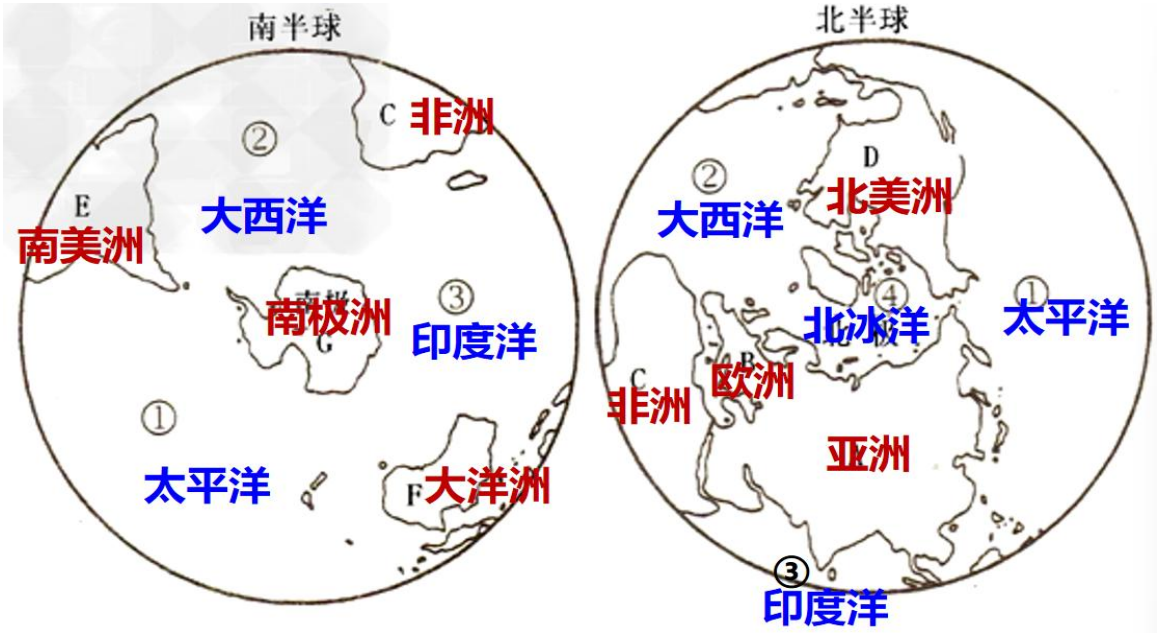
S形：大西洋

最大：太平洋

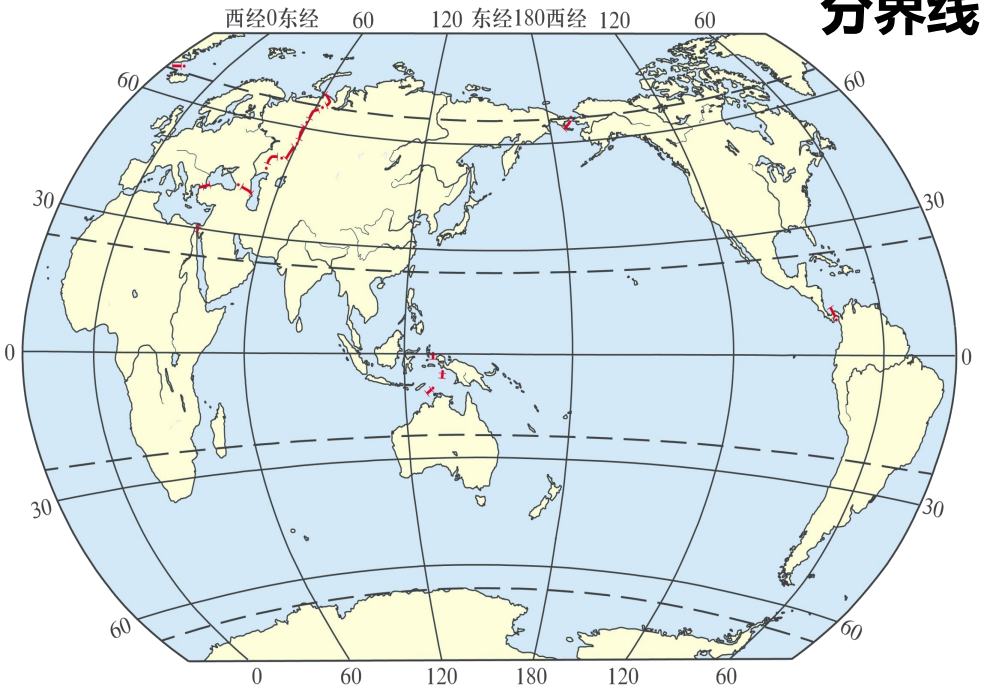


填大洲和大洋

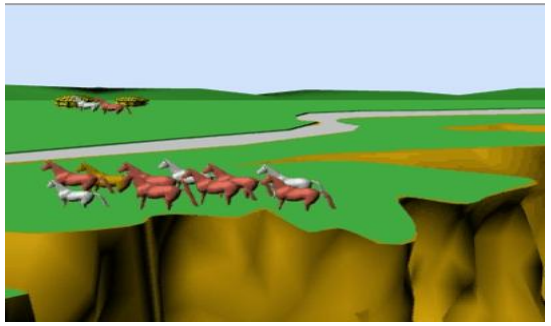




填大洲和大洋，分界线



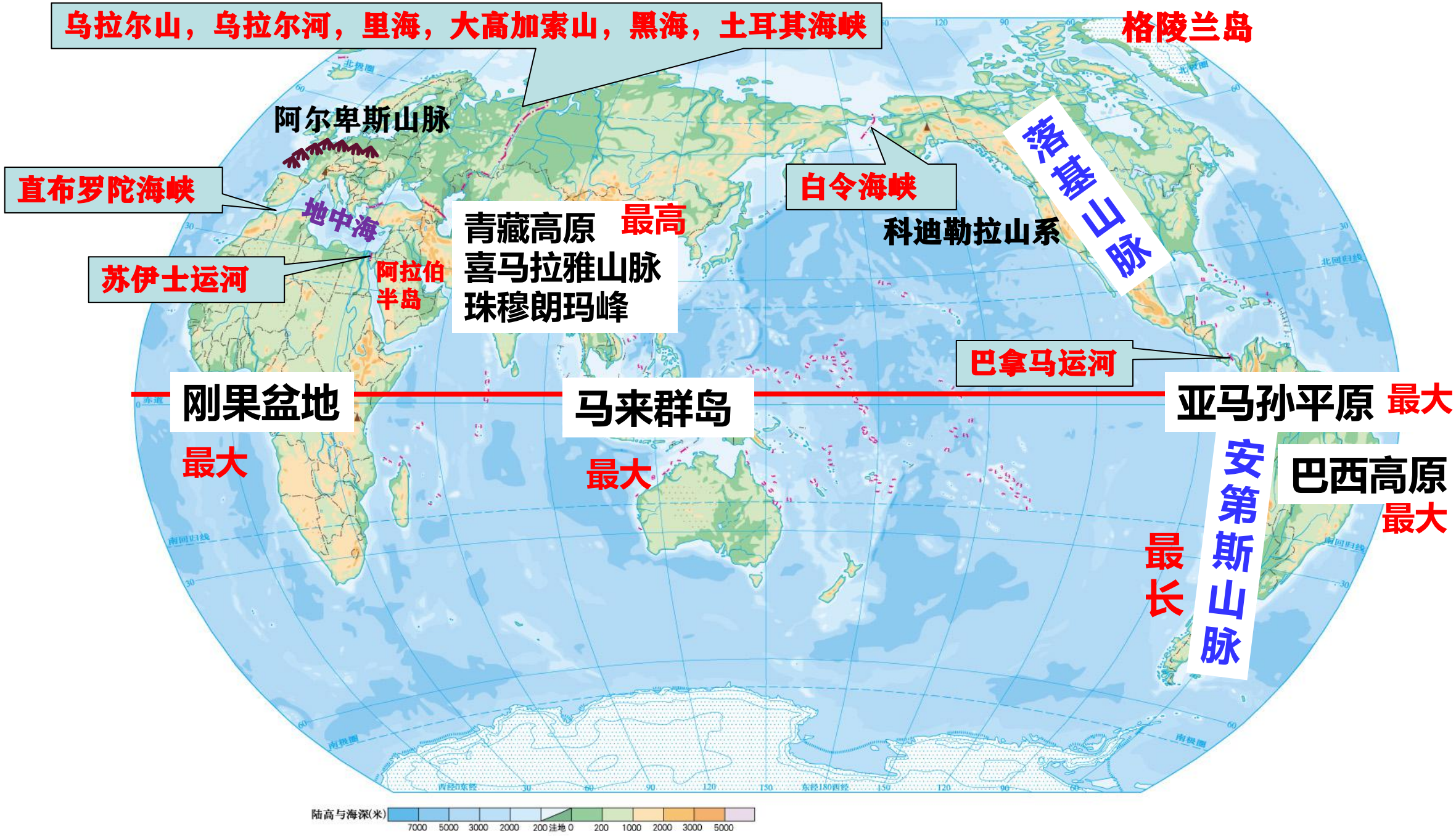






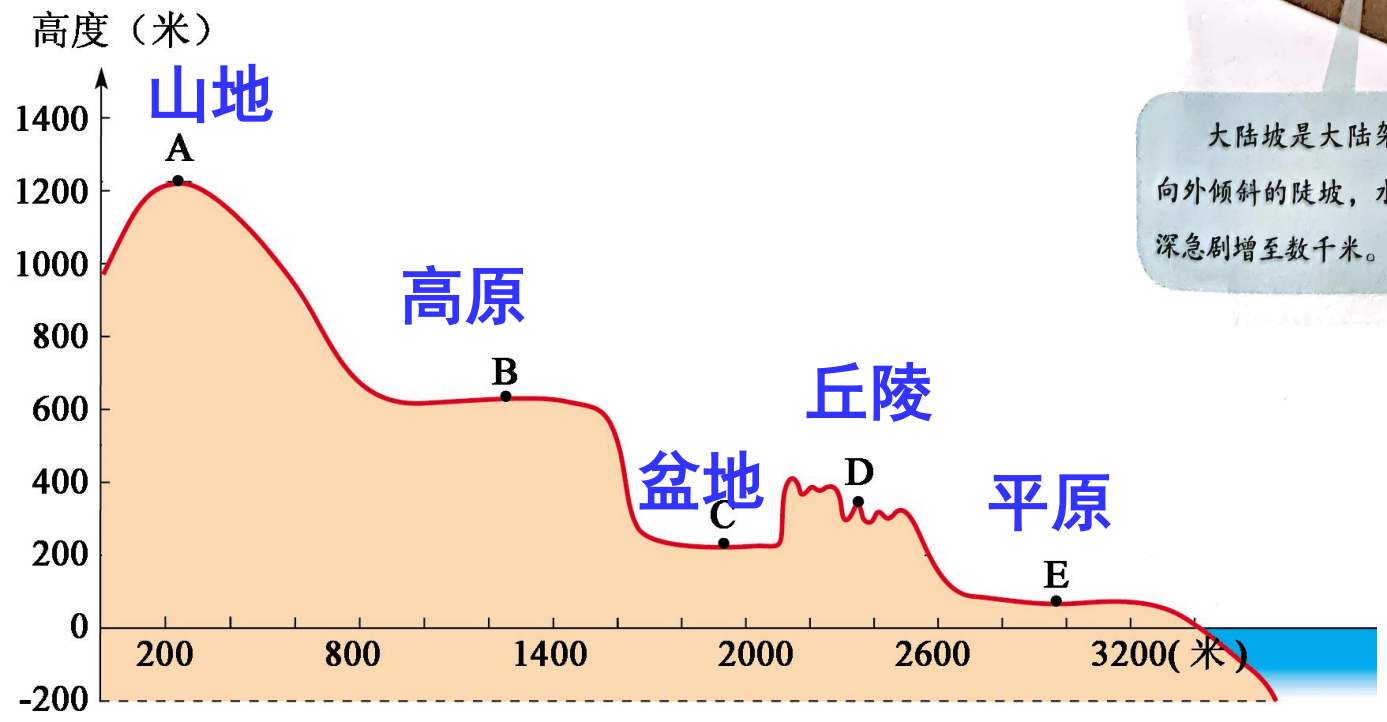


地形类型	主要特征		共同点
	海拔高低	地面起伏	
平原	200米以下		起伏小
高原	500米以上	边缘陡峻	
山地	500米以上	坡陡 沟谷深	崎岖不平
丘陵	500米以下	坡缓，相对高度不超过200米	
盆地	四周高，中间低		


乌拉尔山，乌拉尔河，里海，大高加索山，黑海，土耳其海峡
格陵兰岛
阿尔卑斯山脉
直布罗陀海峡
地中海
白令海峡
落基山脉
科迪勒拉山系
青藏高原
最高
喜马拉雅山脉
珠穆朗玛峰
苏伊士运河
阿拉伯半岛
巴拿马运河
刚果盆地
最大
马来群岛
最大
亚马孙平原
最大
安第斯山脉
最长
巴西高原
最大
陆高与海深(米)
7000 5000 3000 2000 200 注地 0 200 1000 2000 3000 5000

1、判断A、B、C、D、E各点所在地形区分别属于哪一种地形类型。

2、深圳的主要地形？ 丘陵



海底地形

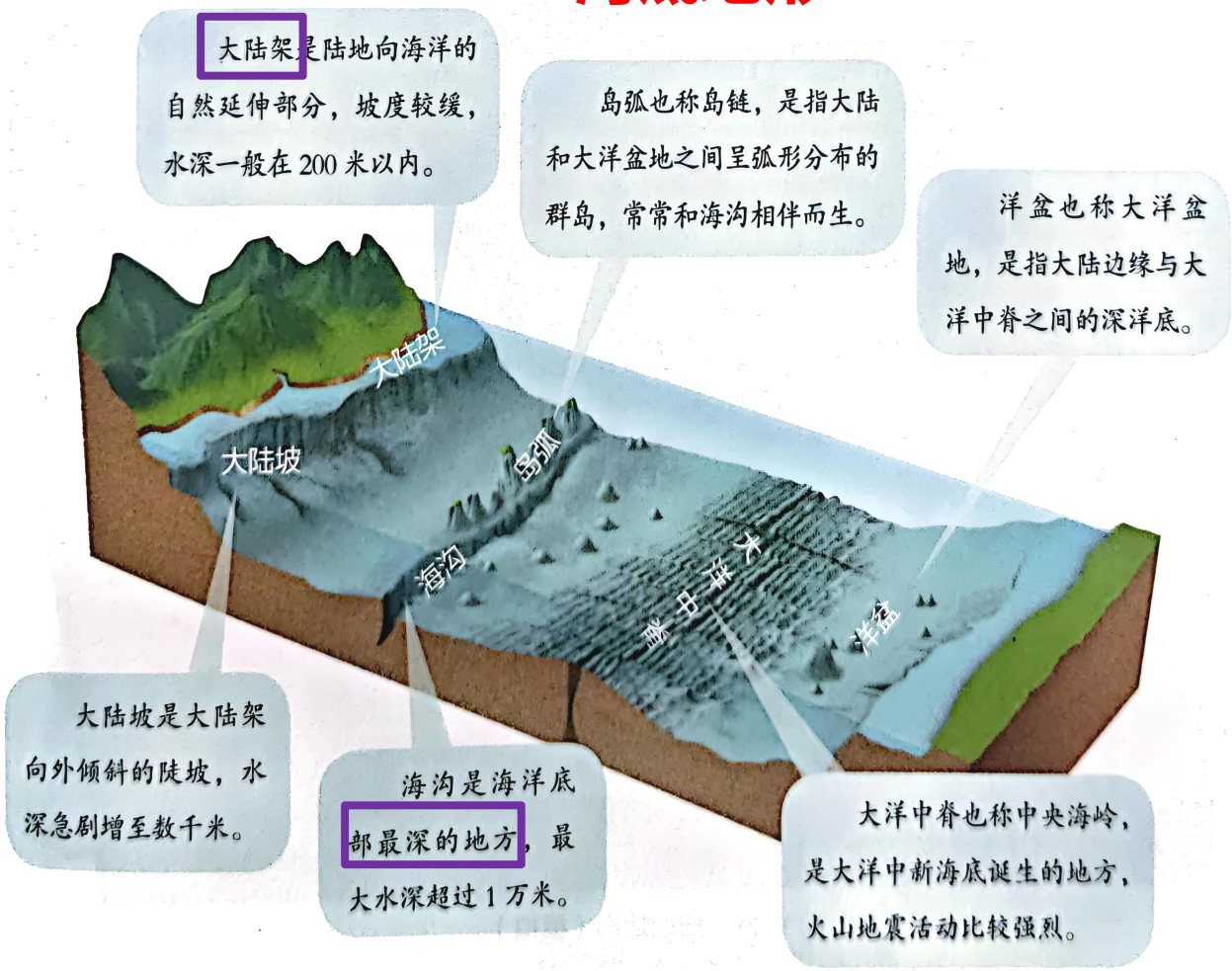


图 3-27 海底地形示意

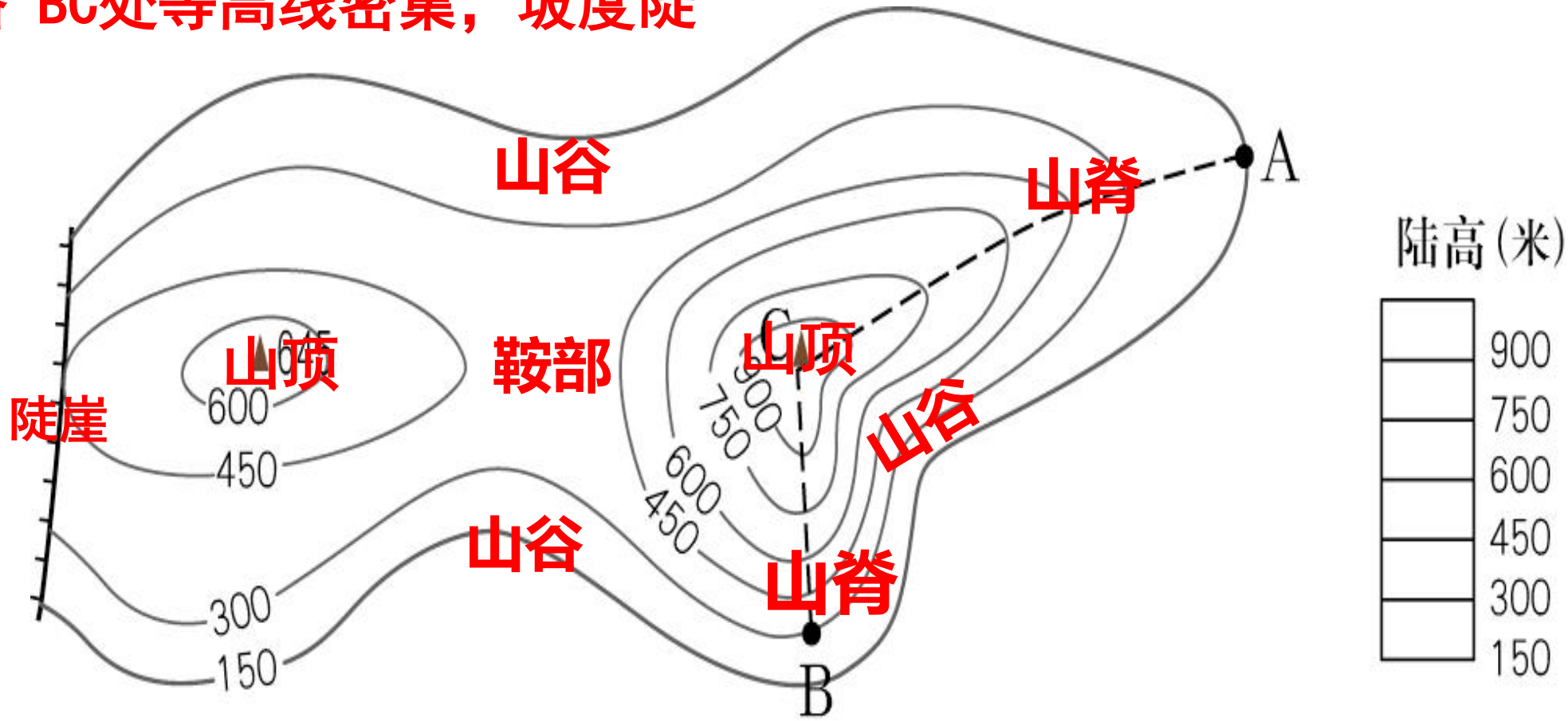
世界上最深的海沟——马里亚纳海沟

A点海拔是多少米？A、B两点的相对高度是多少米？你估计山顶C的海拔大约是多少？

150米　150米　900-1050米

从A点和B点出发，分别沿图中虚线爬到山顶C，哪条登山线路较陡？请说出你的理由。

BC线路 BC处等高线密集，坡度陡



山谷：发育成为河流

陡崖：瀑布，攀岩

判断方法：低脊高谷